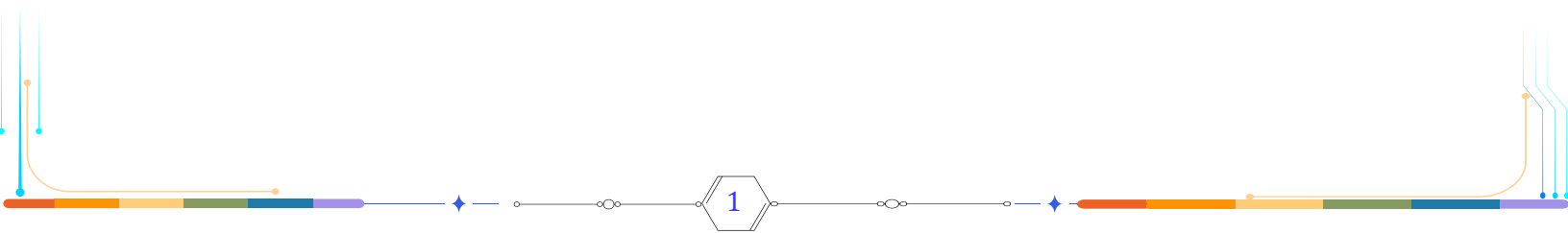


MỤC LỤC

©. Trắc nghiệm Đ/S..... 2

1. PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC:..... 2

2. PHƯƠNG TRÌNH, BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ LÔGARIT:..... 27



1. PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC:

Câu 1: Cho phương trình lượng giác $\sin 2x = -\frac{1}{2}$ (*). Khi đó:

- a) Phương trình (*) tương đương $\sin 2x = \sin \frac{\pi}{6}$
- b) Trong khoảng $(0; \pi)$ phương trình có 3 nghiệm
- c) Tổng các nghiệm của phương trình trong khoảng $(0; \pi)$ bằng $\frac{3\pi}{2}$
- d) Trong khoảng $(0; \pi)$ phương trình có nghiệm lớn nhất bằng $\frac{11\pi}{12}$

Câu 2: Cho phương trình lượng giác $\tan(2x - 15^\circ) = 1$ (*). Khi đó:

- a) Phương trình (*) có nghiệm $x = 30^\circ + k90^\circ (k \in \mathbb{Z})$
- b) Phương trình có nghiệm âm lớn nhất bằng -30°
- c) Tổng các nghiệm của phương trình trong khoảng $(-180^\circ; 90^\circ)$ bằng 180°
- d) Trong khoảng $(-180^\circ; 90^\circ)$ phương trình có nghiệm lớn nhất bằng 60°

Câu 3: Cho phương trình lượng giác $\cot 3x = -\frac{1}{\sqrt{3}}$ (*). Khi đó

- a) Phương trình (*) tương đương $\cot 3x = \cot\left(\frac{-\pi}{6}\right)$
- b) Phương trình (*) có nghiệm $x = \frac{\pi}{9} + k\frac{\pi}{3} (k \in \mathbb{Z})$
- c) Tổng các nghiệm của phương trình trong khoảng $\left(-\frac{\pi}{2}; 0\right)$ bằng $\frac{-5\pi}{9}$
- d) Phương trình có nghiệm dương nhỏ nhất bằng $\frac{2\pi}{9}$

Câu 4: Cho phương trình lượng giác $2\cos x = \sqrt{3}$, khi đó:

- a) Phương trình có nghiệm $x = \pm \frac{\pi}{3} + k2\pi (k \in \mathbb{Z})$
- b) Trong đoạn $\left[0; \frac{5\pi}{2}\right]$ phương trình có 4 nghiệm
- c) Tổng các nghiệm của phương trình trong đoạn $\left[0; \frac{5\pi}{2}\right]$ bằng $\frac{25\pi}{6}$
- d) Trong đoạn $\left[0; \frac{5\pi}{2}\right]$ phương trình có nghiệm lớn nhất bằng $\frac{13\pi}{6}$

Câu 5: Cho phương trình $\sin\left(2x - \frac{\pi}{4}\right) = \sin\left(x + \frac{3\pi}{4}\right)$ (*), vậy:

- a) Phương trình có nghiệm $\begin{cases} x = \pi + k2\pi \\ x = \frac{\pi}{6} + k\frac{2\pi}{3} \end{cases} (k \in \mathbb{Z}).$
- b) Trong khoảng $(0; \pi)$ phương trình có 2 nghiệm
- c) Tổng các nghiệm của phương trình trong khoảng $(0; \pi)$ bằng $\frac{7\pi}{6}$
- d) Trong khoảng $(0; \pi)$ phương trình có nghiệm lớn nhất bằng $\frac{5\pi}{6}$

Câu 6: Cho phương trình lượng giác $\sin\left(3x + \frac{\pi}{3}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$

- a) Phương trình có nghiệm $\begin{cases} x = -\frac{\pi}{9} + k\frac{2\pi}{3} \\ x = \frac{\pi}{3} + k\frac{2\pi}{3} \end{cases} (k \in \mathbb{Z})$
- b) Phương trình có nghiệm âm lớn nhất bằng $-\frac{2\pi}{9}$
- c) Trên khoảng $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$ phương trình đã cho có 3 nghiệm
- d) Tổng các nghiệm của phương trình trong khoảng $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$ bằng $\frac{7\pi}{9}$

Câu 7: Cho phương trình lượng giác $3 - \sqrt{3} \tan\left(2x - \frac{\pi}{3}\right) = 0$, khi đó:

- a) Phương trình có nghiệm $x = \frac{\pi}{6} + \frac{k\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}.$
- b) Phương trình có nghiệm âm lớn nhất bằng $-\frac{\pi}{3}$
- c) Khi $\frac{-\pi}{4} < x < \frac{2\pi}{3}$ thì phương trình có ba nghiệm
- d) Tổng các nghiệm của phương trình trong khoảng $\left(\frac{-\pi}{4}; \frac{2\pi}{3}\right)$ bằng $\frac{\pi}{6}$

Câu 8: Cho phương trình lượng giác $\sin x = -\frac{1}{2}$, khi đó:

- a) Phương trình tương đương $\sin x = \sin\left(\frac{\pi}{6}\right)$
- b) Phương trình có nghiệm là: $x = -\frac{\pi}{6} + k2\pi; x = \frac{7\pi}{6} + k2\pi (k \in \mathbb{Z}).$

c) Phương trình có nghiệm âm lớn nhất bằng $-\frac{\pi}{3}$

d) Số nghiệm của phương trình trong khoảng $(-\pi; \pi)$ là ba nghiệm

Câu 9: Cho phương trình lượng giác $2 \sin x = \sqrt{2}$, khi đó:

a) Phương trình tương đương $\sin x = \sin \frac{\pi}{4}$

b) Phương trình có nghiệm là: $x = \frac{\pi}{4} + k2\pi; x = \frac{3\pi}{4} + k2\pi (k \in \mathbb{Z})$.

c) Phương trình có nghiệm dương nhỏ nhất bằng $\frac{\pi}{4}$

d) Số nghiệm của phương trình trong khoảng $\left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right)$ là hai nghiệm

Câu 10: Cho phương trình lượng giác $2 \sin\left(x - \frac{\pi}{12}\right) + \sqrt{3} = 0$, khi đó:

a) Phương trình tương đương $\sin\left(x - \frac{\pi}{12}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{3}\right)$

b) Phương trình có nghiệm là: $x = \frac{\pi}{4} + k2\pi; x = \frac{7\pi}{12} + k2\pi (k \in \mathbb{Z})$.

c) Phương trình có nghiệm âm lớn nhất bằng $-\frac{\pi}{4}$

d) Số nghiệm của phương trình trong khoảng $(-\pi; \pi)$ là hai nghiệm

Câu 11: Cho phương trình lượng giác $\sqrt{2} - 2 \sin(45^\circ - 2x) = 0$, vậy:

a) Phương trình tương đương với $\sin(45^\circ - 2x) = \sin 45^\circ$

b) Đồ thị hàm số $y = \sqrt{2} - 2 \sin(45^\circ - 2x)$ cắt trục hoành tại điểm gốc tọa độ

c) Phương trình có nghiệm là: $x = -k180^\circ; x = -45^\circ - k180^\circ (k \in \mathbb{Z})$.

d) Trên khoảng $\left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right)$ phương trình đã cho có một nghiệm

Câu 12: Cho hai đồ thị hàm số $y = \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$ và $y = \sin x$, khi đó:

a) Phương trình hoành độ giao điểm của hai đồ thị hàm số: $\sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = \sin x$

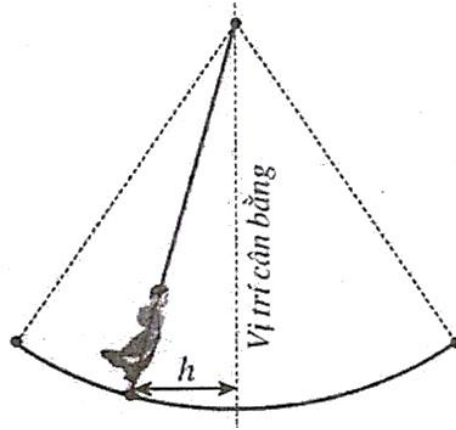
b) Hoành độ giao điểm của hai đồ thị là $x = \frac{3\pi}{8} + k\pi (k \in \mathbb{Z})$

c) Khi $x \in [0; 2\pi]$ thì hai đồ thị hàm số cắt nhau tại ba điểm

d) Khi $x \in [0; 2\pi]$ thì tọa độ giao điểm của hai đồ thị hàm số là:

$$\left(\frac{5\pi}{8}; \sin \frac{5\pi}{8}\right), \left(\frac{7\pi}{8}; \sin \frac{7\pi}{8}\right).$$

Câu 13: Một vật dao động xung quanh vị trí cân bằng theo phương trình $x = 1,5 \cos\left(\frac{t\pi}{4}\right)$; trong đó t là thời gian được tính bằng giây và quãng đường $h = |x|$ được tính bằng mét là khoảng cách theo phương ngang của chất điểm đối với vị trí cân bằng. Khi đó:



a) Vật ở xa vị trí cân bằng nhất nghĩa là $h = 1,5 \text{ m}$.

b) Trong 10 giây đầu tiên, có hai thời điểm vật ở xa vị trí cân bằng nhất

c) Khi vật ở vị trí cân bằng thì $\cos\left(\frac{t\pi}{4}\right) = 0$

d) Trong khoảng từ 0 đến 20 giây thì vật đi qua vị trí cân bằng 4 lần?

Câu 14: Cho phương trình $\sin^2\left(2x + \frac{\pi}{4}\right) = \cos^2\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$.

a) Hạ bậc hai vế, ta được phương trình: $\frac{1 + \cos\left(4x + \frac{\pi}{2}\right)}{2} = \frac{1 - \cos(2x + \pi)}{2}$.

b) Ta có: $\cos(2x + \pi) = -\cos 2x$.

c) Phương trình đã cho đưa về dạng: $\cos\left(4x + \frac{\pi}{2}\right) = \cos 2x$.

d) Nghiệm của phương trình đã cho là: $x = -\frac{\pi}{4} + k\pi$ và $x = \frac{\pi}{12} + k\frac{\pi}{3} (k \in \mathbb{Z})$.

Câu 15: Cho phương trình $\cos^2\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \sin^2\left(3x + \frac{\pi}{4}\right)$.

a) Hạ bậc hai vế, ta được phương trình: $\frac{1 + \cos(\pi - 2x)}{2} = \frac{1 - \cos\left(6x + \frac{\pi}{2}\right)}{2}$.

b) Ta có: $\cos(\pi - 2x) = -\cos 2x$.

c) Phương trình đã cho đưa về dạng: $\cos 2x = \cos 6x$.

d) Nghiệm của phương trình đã cho là $x = k\frac{\pi}{4} (k \in \mathbb{Z})$.

Câu 16: Cho phương trình $\cos 2x = \sin \left(\frac{\pi}{4} - x\right)$ với $x \in [0; \pi]$.

a) Ta có: $\cos 2x = \sin \left(\frac{\pi}{2} - 2x\right)$.

b) Phương trình $\sin \left(\frac{\pi}{2} - 2x\right) = \sin \left(\frac{\pi}{4} - x\right)$ có các nghiệm là

$$x = \frac{\pi}{4} + k2\pi \text{ và } x = \frac{5\pi}{4} + k2\pi (k \in \mathbb{Z}).$$

c) Phương trình đã cho có hai nghiệm thuộc đoạn $[0; \pi]$.

d) Tổng các nghiệm của phương trình đã cho trên đoạn $[0; \pi]$ là $\frac{5\pi}{6}$.

Câu 17: Cho phương trình: $\sin 4x + \sin 2x = \cos 4x + \cos 2x$.

a) Dùng công thức biến đổi tổng thành tích, vế trái của phương trình đưa về dạng: $\sin 3x \cos x$.

b) Dùng công thức biến đổi tổng thành tích, vế phải của phương trình đưa về dạng: $\cos 3x \cos x$.

c) Nghiệm của phương trình đã cho là nghiệm của phương trình $\cos x = 0$ và phương trình $\sin 3x = \cos 3x$.

d) Nghiệm của phương trình đã cho là $x = k2\pi$ và $x = \frac{\pi}{12} + k\frac{\pi}{3} (k \in \mathbb{Z})$.

Câu 18: Hàng ngày mực nước tại một cảng biển lên xuống theo thủy triều. Chiều cao h (m) của mực nước theo thời gian t (giờ) trong một ngày được cho bởi công thức $h = 14 + 8\sin \left(\frac{\pi}{12}t\right)$ với $0 \leq t \leq 24$.

a) Lúc 6 giờ sáng thì chiều cao của mực nước tại bến cảng là cao nhất.

b) Chiều cao của mực nước tại bến cảng thấp nhất vào lúc 12 giờ.

c) Mực nước tại bến cảng cao 18 m vào lúc 2 giờ và 10 giờ.

d) Biết tàu chỉ vào được cảng khi mực nước trong cảng không thấp hơn 18 m. Vậy thời gian tàu vào được cảng là từ 10 sáng hôm trước đến 2 giờ sáng hôm sau.

Câu 19: Giải được các phương trình sau. Khi đó:

a) Phương trình $3^{x-1} = 9$ có một nghiệm

b) Phương trình $5^{x-1} = \left(\frac{1}{25}\right)^x$ có nghiệm lớn hơn 3.

c) Phương trình $3^{x-2} = 6$ có chung tập nghiệm với phương trình $x^2 - 2x + 4 = 0$

d) Phương trình $7^{x+2} - 40 \cdot 7^x = 9$ có một nghiệm $x = a$, khi đó: $\lim_{x \rightarrow a} (x^2 + 2x + 5) = 6$

Câu 20: Cho phương trình $\left(\frac{3}{2}\right)^{x-5} = \left(\frac{2}{3}\right)^{x+3}$. Biết phương trình có 1 nghiệm là $x = a$. Khi đó:

a) $a > 0$

b) Ba số $a, 2, 3$ tạo thành cấp số cộng với công sai bằng $d = 1$

c) $\lim_{x \rightarrow a} (x^2 + 2x + 5) = 7$

d) Phương trình $x^2 + x + a = 0$ vô nghiệm

Câu 21: Giải được các phương trình sau. Khi đó:

a) Phương trình $\log_3 x = 4$ có một nghiệm duy nhất

b) Phương trình $\log_2(2x - 2) = 3$ có điều kiện nghiệm là: $x > 1$

c) Phương trình $\log_4(x^2 + 5x + 10) = 2$ tổng các nghiệm của phương trình bằng -5

d) Phương trình $3 \cdot e^{2x+4} = 4$ có hai nghiệm phân biệt

Câu 22: Cho phương trình $\log(x-1)^2 = \log(x+1)$. Khi đó:

a) Điều kiện $x > 1$

b) Phương trình đã cho có chung tập nghiệm với phương trình $x^2 - 3x + \frac{9}{4} = 0$

c) Tổng các nghiệm của phương trình bằng 3

d) Biết phương trình có hai nghiệm x_1, x_2 ($x_1 < x_2$). Khi đó 3 số $x_1; x_2; 6$ tạo thành một cấp số cộng.

Câu 23: Cho phương trình $\log_5 \sqrt{x^2 - 3x + 21} = 1$ (*), biết phương trình có hai nghiệm

x_1, x_2 ($x_1 < x_2$). Khi đó:

a) Phương trình (*) có chung tập nghiệm với phương trình $x^2 - 3x - 4 = 0$

b) Tổng các nghiệm của phương trình (*) bằng 4

c) 3 số $x_1; x_2; 8$ tạo thành một cấp số cộng.

d) $\lim_{x \rightarrow x_1} (x-2) + \lim_{x \rightarrow x_2} (x-2) = -1$

Câu 24: Cho phương trình $\log_3(x+6) = \log_3(x-1) + 1$ (*). Khi đó:

a) Điều kiện: $x > 1$

b) Phương trình (*) có chung tập nghiệm với phương trình $\frac{x^2 - 11x + 9}{x-1} = 0$

- c) Gọi $x = a$ là nghiệm của phương trình (*), khi đó $\lim_{x \rightarrow a} (x - 3) = \frac{5}{2}$
- d) Nghiệm của phương trình (*) là hoành độ giao điểm của đường thẳng:
 $d_1 : 2x - y - 8 = 0$ với $d_2 : y = 0$.

Câu 25: Xét phương trình: $a^x > b(1)$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

- a) Nếu $0 < a < 1, b > 0$ thì tập nghiệm của bất phương trình (1) là $S = (-\infty; \log_b a)$.
- b) Nếu $a > 1, b \leq 0$ thì tập nghiệm của bất phương trình (1) là $S = \mathbb{R}$.
- c) Nếu $0 < a < 1, b \leq 0$ thì tập nghiệm của bất phương trình (1) là $S = \mathbb{R}$.
- d) Nếu $a > 1, b > 0$ thì tập nghiệm của bất phương trình (1) là $S = (\log_a b; +\infty)$.

Câu 26: Cho phương trình $3^x = m + 1$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

- a) Phương trình có nghiệm dương nếu $m > 0$.
- b) Phương trình luôn có nghiệm với mọi m .
- c) Phương trình luôn có nghiệm duy nhất $x = \log_3(m + 1)$.
- d) Phương trình có nghiệm với $m \geq -1$.

Câu 27: Gọi a là một nghiệm của phương trình $4 \cdot 2^{2 \log x} - 6^{\log x} - 18 \cdot 3^{2 \log x} = 0$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

- a) $(a - 10)^2 = 1$.
- b) a cũng là nghiệm của phương trình $\left(\frac{2}{3}\right)^{\log x} = \frac{9}{4}$.
- c) $a^2 + a + 1 = 2$.
- d) $a = 10^2$.

Câu 28: Cho phương trình $2^{\left|\frac{28}{3}x + 4\right|} = 16^{x^2 - 1}$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

- a) Nghiệm của phương trình là các số vô tỷ.
- b) Tổng các nghiệm của một phương trình là một số nguyên.
- c) Tích các nghiệm của phương trình là một số âm.
- d) Phương trình vô nghiệm.

Câu 29: Cho phương trình $2^{x^2 + 2x} = 2^3$ và phương trình $3^{3x^2 - x} = 3^{x + 5}$.

- (a) $x = 1$ là nghiệm của phương trình $2^{x^2 + 2x} = 2^3$.
- (b) Tổng bình phương các nghiệm của phương trình $2^{x^2 + 2x} = 2^3$ bằng 16.
- (c) Phương trình $3^{3x^2 - x} = 3^{x + 5}$ có tích các nghiệm bằng $-\frac{5}{3}$.
- (d) Hai phương trình đã cho có cùng tập nghiệm.

Câu 30: Cho phương trình $3^{6x+27} = \left(\frac{1}{27}\right)^{x^2+3x-3}$ có hai nghiệm x_1, x_2 ($x_1 < x_2$).

(a) Tích hai nghiệm của phương trình $x_1 x_2 = 6$.

(b) Giá trị $x_1^2 + x_2^2 = 10$.

(c) Phương trình $2^{x^2+x+8} - 4^{1-2x} = 0$ có cùng tập nghiệm với phương trình đã cho.

(d) Phương trình $5 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{x^3-x^2-1} + 2(x_1 + x_2) = 0$ có 3 nghiệm phân biệt.

HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Cho phương trình lượng giác $\sin 2x = -\frac{1}{2}$ (*). Khi đó:

a) Phương trình (*) tương đương $\sin 2x = \sin \frac{\pi}{6}$

b) Trong khoảng $(0; \pi)$ phương trình có 3 nghiệm

c) Tổng các nghiệm của phương trình trong khoảng $(0; \pi)$ bằng $\frac{3\pi}{2}$

d) Trong khoảng $(0; \pi)$ phương trình có nghiệm lớn nhất bằng $\frac{11\pi}{12}$

Lời giải

a) Sai b) Sai c) Đúng d) Đúng

$$\sin 2x = -\frac{1}{2} \Leftrightarrow \sin 2x = \sin \frac{-\pi}{6} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x = \frac{-\pi}{6} + k2\pi \\ 2x = \frac{7\pi}{6} + k2\pi \end{cases} (k \in \mathbb{Z}) \Rightarrow \begin{cases} x = \frac{-\pi}{12} + k\pi \\ x = \frac{7\pi}{12} + k\pi \end{cases} (k \in \mathbb{Z}).$$

$$0 < x < \pi \Rightarrow \begin{cases} 0 < \frac{-\pi}{12} + k\pi < \pi \\ 0 < \frac{7\pi}{12} + k\pi < \pi \end{cases} (k \in \mathbb{Z}) \Leftrightarrow \begin{cases} k=1 \\ k=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{11\pi}{12} \\ x = \frac{7\pi}{12} \end{cases}.$$

Câu 2: Cho phương trình lượng giác $\tan(2x - 15^\circ) = 1$ (*). Khi đó:

a) Phương trình (*) có nghiệm $x = 30^\circ + k90^\circ$ ($k \in \mathbb{Z}$)

b) Phương trình có nghiệm âm lớn nhất bằng -30°

c) Tổng các nghiệm của phương trình trong khoảng $(-180^\circ; 90^\circ)$ bằng 180°

d) Trong khoảng $(-180^\circ; 90^\circ)$ phương trình có nghiệm lớn nhất bằng 60°

Lời giải

a) Đúng b) Sai c) Sai d) Sai

$$\tan(2x - 15^\circ) = 1 \Leftrightarrow x = 30^\circ + k90^\circ (k \in \mathbb{Z})$$

$$-180^\circ < x < 90^\circ \Rightarrow -180^\circ < 30^\circ + k90^\circ < 90^\circ (k \in \mathbb{Z}) \Rightarrow k = \{-2; -1; 0\}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x = -150^\circ \\ x = -60^\circ \\ x = 30^\circ \end{cases}$$

Câu 3: Cho phương trình lượng giác $\cot 3x = -\frac{1}{\sqrt{3}}$ (*). Khi đó

a) Phương trình (*) tương đương $\cot 3x = \cot\left(\frac{-\pi}{6}\right)$

b) Phương trình (*) có nghiệm $x = \frac{\pi}{9} + k\frac{\pi}{3} (k \in \mathbb{Z})$

c) Tổng các nghiệm của phương trình trong khoảng $\left(-\frac{\pi}{2}; 0\right)$ bằng $\frac{-5\pi}{9}$

d) Phương trình có nghiệm dương nhỏ nhất bằng $\frac{2\pi}{9}$

Lời giải

a) Sai b) Sai c) Đúng d) Đúng

$$\cot 3x = -\frac{1}{\sqrt{3}} \Leftrightarrow \cot 3x = \cot\left(\frac{-\pi}{3}\right) \Leftrightarrow 3x = \frac{-\pi}{3} + k\pi (k \in \mathbb{Z}) \Leftrightarrow x = \frac{-\pi}{9} + k\frac{\pi}{3} (k \in \mathbb{Z}).$$

$$-\frac{\pi}{2} < \frac{-\pi}{9} + k\frac{\pi}{3} < 0 (k \in \mathbb{Z}) \Leftrightarrow \frac{-7}{6} < k < \frac{1}{3} \Rightarrow k = \{-1; 0\} \Rightarrow \begin{cases} x = \frac{-\pi}{9} \\ x = \frac{-4\pi}{9} \end{cases}.$$

Câu 4: Cho phương trình lượng giác $2\cos x = \sqrt{3}$, khi đó:

a) Phương trình có nghiệm $x = \pm \frac{\pi}{3} + k2\pi (k \in \mathbb{Z})$

b) Trong đoạn $\left[0; \frac{5\pi}{2}\right]$ phương trình có 4 nghiệm

c) Tổng các nghiệm của phương trình trong đoạn $\left[0; \frac{5\pi}{2}\right]$ bằng $\frac{25\pi}{6}$

d) Trong đoạn $\left[0; \frac{5\pi}{2}\right]$ phương trình có nghiệm lớn nhất bằng $\frac{13\pi}{6}$

Lời giải

a) Sai b) Sai c) Đúng d) Đúng

$$\text{Ta có: } 2\cos x = \sqrt{3} \Leftrightarrow \cos x = \frac{\sqrt{3}}{2} \Leftrightarrow x = \pm \frac{\pi}{6} + k2\pi (k \in \mathbb{Z}).$$

Vì $x \in \left[0; \frac{5\pi}{2}\right]$ nên $x \in \left\{\frac{\pi}{6}; \frac{11\pi}{6}; \frac{13\pi}{6}\right\}$.

Vậy nghiệm x thỏa mãn đề bài là: $x \in \left\{\frac{\pi}{6}; \frac{11\pi}{6}; \frac{13\pi}{6}\right\}$.

Câu 5: Cho phương trình $\sin\left(2x - \frac{\pi}{4}\right) = \sin\left(x + \frac{3\pi}{4}\right)$ (*), vậy:

a) Phương trình có nghiệm $\begin{cases} x = \pi + k2\pi \\ x = \frac{\pi}{6} + k\frac{2\pi}{3} \end{cases} (k \in \mathbb{Z})$.

b) Trong khoảng $(0; \pi)$ phương trình có 2 nghiệm

c) Tổng các nghiệm của phương trình trong khoảng $(0; \pi)$ bằng $\frac{7\pi}{6}$

d) Trong khoảng $(0; \pi)$ phương trình có nghiệm lớn nhất bằng $\frac{5\pi}{6}$

Lời giải

a) Đúng b) Đúng c) Sai d) Đúng

$$\text{Ta có: } \sin\left(2x - \frac{\pi}{4}\right) = \sin\left(x + \frac{3\pi}{4}\right) \Leftrightarrow \begin{cases} 2x - \frac{\pi}{4} = x + \frac{3\pi}{4} + k2\pi \\ 2x - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{4} - x + k2\pi \end{cases} (k \in \mathbb{Z}).$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = \pi + k2\pi \\ x = \frac{\pi}{6} + k\frac{2\pi}{3} \end{cases} (k \in \mathbb{Z}). \text{ Vì } x \in (0; \pi) \text{ nên } x \in \left\{\frac{\pi}{6}; \frac{5\pi}{6}\right\}.$$

Vậy phương trình có hai nghiệm thuộc khoảng $(0; \pi)$ là $x = \frac{\pi}{6}; x = \frac{5\pi}{6}$.

Câu 6: Cho phương trình lượng giác $\sin\left(3x + \frac{\pi}{3}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$

a) Phương trình có nghiệm $\begin{cases} x = -\frac{\pi}{9} + k\frac{2\pi}{3} \\ x = \frac{\pi}{3} + k\frac{2\pi}{3} \end{cases} (k \in \mathbb{Z})$

b) Phương trình có nghiệm âm lớn nhất bằng $-\frac{2\pi}{9}$

c) Trên khoảng $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$ phương trình đã cho có 3 nghiệm

d) Tổng các nghiệm của phương trình trong khoảng $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$ bằng $\frac{7\pi}{9}$

Lời giải

a) Sai b) Đúng c) Sai d) Đúng

$$\begin{aligned} \text{Ta có: } \sin\left(3x + \frac{\pi}{3}\right) &= -\frac{\sqrt{3}}{2} \Leftrightarrow \begin{cases} 3x + \frac{\pi}{3} = -\frac{\pi}{3} + k2\pi \\ 3x + \frac{\pi}{3} = \frac{4\pi}{3} + k2\pi \end{cases} \quad (k \in \mathbb{Z}) \\ \Leftrightarrow \begin{cases} 3x = -\frac{2\pi}{3} + k2\pi \\ 3x = \pi + k2\pi \end{cases} \quad (k \in \mathbb{Z}) &\Leftrightarrow \begin{cases} x = -\frac{2\pi}{9} + k\frac{2\pi}{3} \\ x = \frac{\pi}{3} + k\frac{2\pi}{3} \end{cases} \quad (k \in \mathbb{Z}). \end{aligned}$$

$$\text{Vì } x \in \left(0; \frac{\pi}{2}\right) \text{ nên } x = \frac{\pi}{3}, x = \frac{4\pi}{9}.$$

Vậy phương trình đã cho có hai nghiệm thuộc khoảng $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.

Câu 7: Cho phương trình lượng giác $3 - \sqrt{3} \tan\left(2x - \frac{\pi}{3}\right) = 0$, khi đó:

a) Phương trình có nghiệm $x = \frac{\pi}{6} + \frac{k\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}$.

b) Phương trình có nghiệm âm lớn nhất bằng $-\frac{\pi}{3}$

c) Khi $\frac{-\pi}{4} < x < \frac{2\pi}{3}$ thì phương trình có ba nghiệm

d) Tổng các nghiệm của phương trình trong khoảng $\left(\frac{-\pi}{4}; \frac{2\pi}{3}\right)$ bằng $\frac{\pi}{6}$

Lời giải

a) Sai b) Sai c) Sai d) Đúng

$$\text{Phương trình tương đương với: } \tan\left(2x - \frac{\pi}{3}\right) = \sqrt{3} \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{3} + \frac{k\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}.$$

$$\text{Vì } \frac{-\pi}{4} < x < \frac{2\pi}{3} \Leftrightarrow \frac{-\pi}{4} < \frac{\pi}{3} + \frac{k\pi}{2} < \frac{2\pi}{3} \Leftrightarrow \frac{-7\pi}{12} < \frac{k\pi}{2} < \frac{\pi}{3} \Leftrightarrow \frac{-7}{6} < k < \frac{2}{3}$$

$$\text{Do } k \in \mathbb{Z} \text{ nên } k \in \{-1; 0\}.$$

$$\text{Với } k = -1 \text{ thì } x = \frac{-\pi}{6}, \text{ với } k = 0 \text{ thì } x = \frac{\pi}{3}.$$

$$\text{Vậy } x = \frac{-\pi}{6} \text{ và } x = \frac{\pi}{3} \text{ thỏa mãn yêu cầu bài toán.}$$

Câu 8: Cho phương trình lượng giác $\sin x = -\frac{1}{2}$, khi đó:

- a) Phương trình tương đương $\sin x = \sin\left(\frac{\pi}{6}\right)$
- b) Phương trình có nghiệm là: $x = -\frac{\pi}{6} + k2\pi; x = \frac{7\pi}{6} + k2\pi (k \in \mathbb{Z})$.
- c) Phương trình có nghiệm âm lớn nhất bằng $-\frac{\pi}{3}$
- d) Số nghiệm của phương trình trong khoảng $(-\pi; \pi)$ là ba nghiệm

Lời giải

a) Sai b) Đúng c) Sai d) Sai

Ta có: $\sin x = -\frac{1}{2} \Leftrightarrow \sin x = \sin\left(-\frac{\pi}{6}\right)$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = -\frac{\pi}{6} + k2\pi \\ x = \pi - (-\frac{\pi}{6}) + k2\pi \end{cases} (k \in \mathbb{Z}) \Leftrightarrow \begin{cases} x = -\frac{\pi}{6} + k2\pi \\ x = \frac{7\pi}{6} + k2\pi \end{cases} (k \in \mathbb{Z})$$

Vậy phương trình có nghiệm là: $x = -\frac{\pi}{6} + k2\pi; x = \frac{7\pi}{6} + k2\pi (k \in \mathbb{Z})$.

Phương trình có nghiệm âm lớn nhất bằng $-\frac{\pi}{6}$

Khi $x \in (-\pi; \pi)$ phương trình có hai nghiệm

Câu 9: Cho phương trình lượng giác $2\sin x = \sqrt{2}$, khi đó:

- a) Phương trình tương đương $\sin x = \sin \frac{\pi}{4}$
- b) Phương trình có nghiệm là: $x = \frac{\pi}{4} + k2\pi; x = \frac{3\pi}{4} + k2\pi (k \in \mathbb{Z})$.
- c) Phương trình có nghiệm dương nhỏ nhất bằng $\frac{\pi}{4}$
- d) Số nghiệm của phương trình trong khoảng $\left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right)$ là hai nghiệm

Lời giải

a) Đúng b) Sai c) Đúng d) Sai

Ta có: $2\sin x = \sqrt{2} \Leftrightarrow \sin x = \frac{\sqrt{2}}{2} \Leftrightarrow \sin x = \sin \frac{\pi}{4}$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{4} + k2\pi \\ x = \pi - \frac{\pi}{4} + k2\pi \end{cases} (k \in \mathbb{Z}) \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{4} + k2\pi \\ x = \frac{3\pi}{4} + k2\pi \end{cases} (k \in \mathbb{Z}).$$

Vậy phương trình có nghiệm là: $x = \frac{\pi}{4} + k2\pi; x = \frac{3\pi}{4} + k2\pi (k \in \mathbb{Z})$.

Phương trình có nghiệm dương nhỏ nhất bằng $\frac{\pi}{4}$

Số nghiệm của phương trình trong khoảng $\left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right)$ là một nghiệm

Câu 10: Cho phương trình lượng giác $2\sin\left(x - \frac{\pi}{12}\right) + \sqrt{3} = 0$, khi đó:

a) Phương trình tương đương $\sin\left(x - \frac{\pi}{12}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{3}\right)$

b) Phương trình có nghiệm là: $x = \frac{\pi}{4} + k2\pi; x = \frac{7\pi}{12} + k2\pi (k \in \mathbb{Z})$.

c) Phương trình có nghiệm âm lớn nhất bằng $-\frac{\pi}{4}$

d) Số nghiệm của phương trình trong khoảng $(-\pi; \pi)$ là hai nghiệm

Lời giải

a) Sai b) Sai c) Đúng d) Đúng

Ta có: $2\sin\left(x - \frac{\pi}{12}\right) + \sqrt{3} = 0 \Leftrightarrow \sin\left(x - \frac{\pi}{12}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{2} \Leftrightarrow \sin\left(x - \frac{\pi}{12}\right) = \sin\left(-\frac{\pi}{3}\right)$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x - \frac{\pi}{12} = -\frac{\pi}{3} + k2\pi \\ x - \frac{\pi}{12} = \pi - \left(-\frac{\pi}{3}\right) + k2\pi \end{cases} (k \in \mathbb{Z}) \Leftrightarrow \begin{cases} x = -\frac{\pi}{4} + k2\pi \\ x = \frac{17\pi}{12} + k2\pi \end{cases} (k \in \mathbb{Z})$$

Vậy phương trình có nghiệm là: $x = -\frac{\pi}{4} + k2\pi; x = \frac{17\pi}{12} + k2\pi (k \in \mathbb{Z})$.

Phương trình có nghiệm âm lớn nhất bằng $-\frac{\pi}{4}$

Số nghiệm của phương trình trong khoảng $(-\pi; \pi)$ là hai nghiệm

Câu 11: Cho phương trình lượng giác $\sqrt{2} - 2\sin(45^\circ - 2x) = 0$, vậy:

a) Phương trình tương đương với $\sin(45^\circ - 2x) = \sin 45^\circ$

- b) Đồ thị hàm số $y = \sqrt{2} - 2 \sin(45^\circ - 2x)$ cắt trục hoành tại điểm gốc tọa độ
- c) Phương trình có nghiệm là: $x = -k180^\circ; x = -45^\circ - k180^\circ (k \in \mathbb{Z})$.
- d) Trên khoảng $\left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right)$ phương trình đã cho có một nghiệm

Lời giải

a) Đúng b) Đúng c) Đúng d) Sai

Ta có:

$$\begin{aligned} \sqrt{2} - 2 \sin(45^\circ - 2x) = 0 &\Leftrightarrow \sin(45^\circ - 2x) = \frac{\sqrt{2}}{2} \Leftrightarrow \sin(45^\circ - 2x) = \sin 45^\circ \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} 45^\circ - 2x = 45^\circ + k360^\circ \\ 45^\circ - 2x = 180^\circ - 45^\circ + k360^\circ \end{cases} (k \in \mathbb{Z}) \Leftrightarrow \begin{cases} x = -k180^\circ \\ x = -45^\circ - k180^\circ \end{cases} (k \in \mathbb{Z}). \end{aligned}$$

Vậy phương trình có nghiệm là: $x = -k180^\circ; x = -45^\circ - k180^\circ (k \in \mathbb{Z})$.

Trên khoảng $\left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right)$ phương trình đã cho có hai nghiệm

Câu 12: Cho hai đồ thị hàm số $y = \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$ và $y = \sin x$, khi đó:

- a) Phương trình hoành độ giao điểm của hai đồ thị hàm số: $\sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = \sin x$
- b) Hoành độ giao điểm của hai đồ thị là $x = \frac{3\pi}{8} + k\pi (k \in \mathbb{Z})$
- c) Khi $x \in [0; 2\pi]$ thì hai đồ thị hàm số cắt nhau tại ba điểm
- d) Khi $x \in [0; 2\pi]$ thì tọa độ giao điểm của hai đồ thị hàm số là: $\left(\frac{5\pi}{8}; \sin \frac{5\pi}{8}\right), \left(\frac{7\pi}{8}; \sin \frac{7\pi}{8}\right)$.

Lời giải

a) Đúng b) Đúng c) Sai d) Sai

Phương trình hoành độ giao điểm của hai đồ thị hàm số:

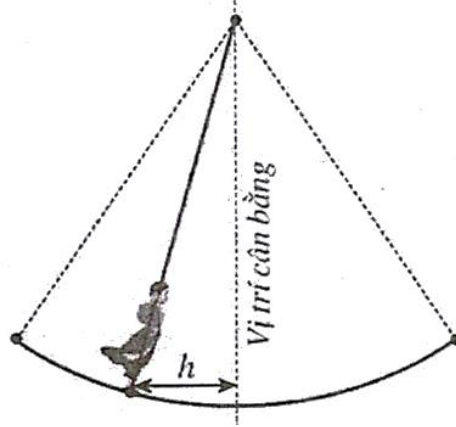
$$\sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = \sin x \Leftrightarrow \begin{cases} x + \frac{\pi}{4} = x + k2\pi \\ x + \frac{\pi}{4} = \pi - x + k2\pi \end{cases} (k \in \mathbb{Z}) \Leftrightarrow x = \frac{3\pi}{8} + k\pi (k \in \mathbb{Z}).$$

$$\text{Vì } x \in [0; 2\pi] \Rightarrow x \in \left\{\frac{3\pi}{8}; \frac{11\pi}{8}\right\}.$$

Với $x = \frac{3\pi}{8} \Rightarrow y = \sin \frac{3\pi}{8} \approx 0,92$ với $x = \frac{11\pi}{8} \Rightarrow y = \sin \frac{11\pi}{8} \approx -0,92$.

Vậy tọa độ giao điểm của hai đồ thị hàm số là: $\left(\frac{3\pi}{8}; \sin \frac{3\pi}{8}\right), \left(\frac{11\pi}{8}; \sin \frac{11\pi}{8}\right)$.

Câu 13: Một vật dao động xung quanh vị trí cân bằng theo phương trình $x = 1,5 \cos\left(\frac{t\pi}{4}\right)$; trong đó t là thời gian được tính bằng giây và quãng đường $h = |x|$ được tính bằng mét là khoảng cách theo phương ngang của chất điểm đối với vị trí cân bằng. Khi đó:



- a) Vật ở xa vị trí cân bằng nhất nghĩa là $h = 1,5m$.
- b) Trong 10 giây đầu tiên, có hai thời điểm vật ở xa vị trí cân bằng nhất
- c) Khi vật ở vị trí cân bằng thì $\cos\left(\frac{t\pi}{4}\right) = 0$
- d) Trong khoảng từ 0 đến 20 giây thì vật đi qua vị trí cân bằng 4 lần?

Lời giải

a) Đúng b) Sai c) Đúng d) Sai

Ta có $h = |x| = \left|1,5 \cos\left(\frac{t\pi}{4}\right)\right| \leq 1,5$.

a) Vật ở xa vị trí cân bằng nhất nghĩa là $h = 1,5m$.

Khi đó $\cos\left(\frac{t\pi}{4}\right) = \pm 1 \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{t\pi}{4} = k2\pi \\ \frac{t\pi}{4} = \pi + k2\pi \end{cases} \quad (k \in \mathbb{Z}) \Leftrightarrow \begin{cases} t = 8k \\ t = 4 + 8k \end{cases} \quad (k \in \mathbb{Z}).$

b) Vậy trong 10 giây đầu tiên thì vật ở xa vị trí cân bằng nhất tại các thời điểm $t = 0, t = 4, t = 8$ (giây).

c) Khi vật ở vị trí cân bằng thì $x = 0 \Leftrightarrow 1,5 \cos\left(\frac{t\pi}{4}\right) = 0 \Leftrightarrow \cos\left(\frac{t\pi}{4}\right) = 0$

$$\Leftrightarrow \frac{t\pi}{4} = \frac{\pi}{2} + k\pi (k \in \mathbb{Z}) \Rightarrow t = 2 + 4k (k \in \mathbb{Z}).$$

d) Vậy trong khoảng từ 0 đến 20 giây thì vật ở vị trí cân bằng tại các thời điểm $t = 2, t = 6, t = 10, t = 14, t = 18$ (giây); tức là có 5 lần vật qua vị trí cân bằng.

Câu 14: Cho phương trình $\sin^2\left(2x + \frac{\pi}{4}\right) = \cos^2\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$.

a) Hạ bậc hai vế, ta được phương trình: $\frac{1 + \cos\left(4x + \frac{\pi}{2}\right)}{2} = \frac{1 - \cos(2x + \pi)}{2}$.

b) Ta có: $\cos(2x + \pi) = -\cos 2x$.

c) Phương trình đã cho đưa về dạng: $\cos\left(4x + \frac{\pi}{2}\right) = \cos 2x$.

d) Nghiệm của phương trình đã cho là: $x = -\frac{\pi}{4} + k\pi$ và $x = \frac{\pi}{12} + k\frac{\pi}{3} (k \in \mathbb{Z})$.

Lời giải

$$\sin^2\left(2x + \frac{\pi}{4}\right) = \cos^2\left(x + \frac{\pi}{2}\right) \Leftrightarrow \frac{1 - \cos\left(4x + \frac{\pi}{2}\right)}{2} = \frac{1 + \cos(2x + \pi)}{2}$$

$$\Leftrightarrow -\cos\left(4x + \frac{\pi}{2}\right) = \cos(2x + \pi) \Leftrightarrow \cos\left(4x + \frac{\pi}{2}\right) = \cos 2x$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 4x + \frac{\pi}{2} = 2x + k2\pi \\ 4x + \frac{\pi}{2} = -2x + k2\pi \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -\frac{\pi}{4} + k\pi \\ x = -\frac{\pi}{12} + k\frac{\pi}{3} \end{cases} (k \in \mathbb{Z}).$$

Đáp án: a) S, b) Đ, c) Đ, d) S.

Câu 15: Cho phương trình $\cos^2\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \sin^2\left(3x + \frac{\pi}{4}\right)$.

a) Hạ bậc hai vế, ta được phương trình: $\frac{1 + \cos(\pi - 2x)}{2} = \frac{1 - \cos\left(6x + \frac{\pi}{2}\right)}{2}$.

b) Ta có: $\cos(\pi - 2x) = -\cos 2x$.

c) Phương trình đã cho đưa về dạng: $\cos 2x = \cos 6x$.

d) Nghiệm của phương trình đã cho là $x = k\frac{\pi}{4} (k \in \mathbb{Z})$.

Lời giải

Ta có: $\cos(\pi - 2x) = -\cos\left(6x + \frac{\pi}{2}\right) \Leftrightarrow \cos(\pi - 2x) = \cos\left(\frac{\pi}{2} - 6x\right)$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \pi - 2x = \frac{\pi}{2} - 6x + k2\pi \\ \pi - 2x = -\frac{\pi}{2} + 6x + k2\pi \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -\frac{\pi}{8} + k\frac{\pi}{2} \\ x = \frac{3\pi}{16} + k\frac{\pi}{4} \end{cases} (k \in \mathbb{Z})$$

Đáp án: a) Đ, b) S, c) S, d) S.

Câu 16: Cho phương trình $\cos 2x = \sin\left(\frac{\pi}{4} - x\right)$ với $x \in [0; \pi]$.

a) Ta có: $\cos 2x = \sin\left(\frac{\pi}{2} - 2x\right)$.

b) Phương trình $\sin\left(\frac{\pi}{2} - 2x\right) = \sin\left(\frac{\pi}{4} - x\right)$ có các nghiệm là

$$x = \frac{\pi}{4} + k2\pi \text{ và } x = \frac{5\pi}{4} + k2\pi (k \in \mathbb{Z}).$$

c) Phương trình đã cho có hai nghiệm thuộc đoạn $[0; \pi]$.

d) Tổng các nghiệm của phương trình đã cho trên đoạn $[0; \pi]$ là $\frac{5\pi}{6}$.

Lời giải

Do $\cos 2x = \sin\left(\frac{\pi}{2} - 2x\right)$ nên phương trình đưa về dạng $\sin\left(\frac{\pi}{2} - 2x\right) = \sin\left(\frac{\pi}{4} - x\right)$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \frac{\pi}{2} - 2x = \frac{\pi}{4} - x + k2\pi \\ \frac{\pi}{2} - 2x = \pi - \left(\frac{\pi}{4} - x\right) + k2\pi \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{4} + k2\pi \\ x = -\frac{\pi}{12} + k\frac{2\pi}{3} \end{cases} (k \in \mathbb{Z}).$$

Do $x \in [0; \pi]$ nên $x = \frac{\pi}{4}$ và $x = \frac{7\pi}{12}$. Tổng các nghiệm của phương trình $\cos 2x = \sin\left(\frac{\pi}{4} - x\right)$ trên đoạn $[0; \pi]$ là $\frac{\pi}{4} + \frac{7\pi}{12} = \frac{5\pi}{6}$.

Đáp án: a) Đ, b) S, c) Đ, d) Đ.

Câu 17: Cho phương trình: $\sin 4x + \sin 2x = \cos 4x + \cos 2x$.

a) Dùng công thức biến đổi tổng thành tích, vế trái của phương trình đưa về dạng: $\sin 3x \cos x$.

b) Dùng công thức biến đổi tổng thành tích, vế phải của phương trình đưa về dạng: $\cos 3x \cos x$.

c) Nghiệm của phương trình đã cho là nghiệm của phương trình $\cos x = 0$ và phương trình $\sin 3x = \cos 3x$.

d) Nghiệm của phương trình đã cho là $x = k2\pi$ và $x = \frac{\pi}{12} + k\frac{\pi}{3} (k \in \mathbb{Z})$.

Lời giải

Dùng công thức biến đổi tổng thành tích, phương trình đưa về dạng:

$$2\sin 3x \cos x = 2\cos 3x \cos x \Leftrightarrow \cos x(\sin 3x - \cos 3x) = 0$$

$$\Leftrightarrow \cos x = 0 \text{ hoặc } \sin 3x - \cos 3x = 0.$$

$$\cos x = 0 \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{2} + k\pi (k \in \mathbb{Z}).$$

$$\sin 3x - \cos 3x = 0 \Leftrightarrow \sin 3x = \cos 3x.$$

Nếu $\cos 3x = 0$ thì phương trình đưa về dạng: $\sin 3x = 0$ (vô lý).

Với $\cos 3x \neq 0$, phương trình đưa về dạng:

$$\tan 3x = 1 \Leftrightarrow 3x = \frac{\pi}{4} + k\pi \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{12} + k\frac{\pi}{3} (k \in \mathbb{Z})$$

Vậy nghiệm của phương trình đã cho là: $x = \frac{\pi}{2} + k\pi$ và $x = \frac{\pi}{12} + k\frac{\pi}{3} (k \in \mathbb{Z})$.

Đáp án: a) S, b) S, c) Đ, d) Đ.

Câu 18: Hàng ngày mực nước tại một cảng biển lên xuống theo thủy triều. Chiều cao h (m) của mực nước theo thời gian t (giờ) trong một ngày được cho bởi công thức $h = 14 + 8\sin\left(\frac{\pi}{12}t\right)$ với $0 \leq t \leq 24$.

a) Lúc 6 giờ sáng thì chiều cao của mực nước tại bến cảng là cao nhất.

b) Chiều cao của mực nước tại bến cảng thấp nhất vào lúc 12 giờ.

c) Mực nước tại bến cảng cao 18 m vào lúc 2 giờ và 10 giờ.

d) Biết tàu chỉ vào được cảng khi mực nước trong cảng không thấp hơn 18 m. Vậy thời gian tàu vào được cảng là từ 10 sáng hôm trước đến 2 giờ sáng hôm sau.

Lời giải

$$\text{Do } -1 \leq \sin\left(\frac{\pi}{12}t\right) \leq 1 \text{ nên } 14 - 8 \leq 14 + 8\sin\left(\frac{\pi}{12}t\right) \leq 14 + 8,$$

hay $6 \leq h \leq 22$. Vậy chiều cao của mực nước tại bến cảng cao nhất bằng 22 m

$$\text{khi } \sin\left(\frac{\pi}{12}t\right) = 1 \Leftrightarrow \frac{\pi}{12}t = \frac{\pi}{2} + k2\pi \Leftrightarrow t = 6 + 24k (k \in \mathbb{Z}).$$

Mà $0 \leq t \leq 24$ nên $t = 6$. Vậy lúc 6 giờ sáng thì chiều cao của mực nước tại bến cảng là cao nhất.

Chiều cao của mực nước tại bến cảng thấp nhất bằng 6 m khi

$$\sin\left(\frac{\pi}{12}t\right) = -1 \Leftrightarrow \frac{\pi}{12}t = -\frac{\pi}{2} + k2\pi \Leftrightarrow t = -6 + 24k (k \in \mathbb{Z})$$

Mà $0 \leq t \leq 24$ nên $t = 18$. Vậy lúc 18 giờ thì chiều cao của mực nước tại bến cảng là thấp nhất.

$$\text{Xét phương trình: } 14 + 8\sin\left(\frac{\pi}{12}t\right) = 18$$

$$\Leftrightarrow \sin\left(\frac{\pi}{12}t\right) = \frac{1}{2} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{\pi}{12}t = \frac{\pi}{6} + k2\pi \\ \frac{\pi}{12}t = \frac{5\pi}{6} + k2\pi \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} t = 2 + 24k \\ t = 10 + 24k \end{cases} (k \in \mathbb{Z}).$$

Mà $0 \leq t \leq 24$ nên $t \in \{2; 10\}$.

Trong khoảng thời gian từ 2 giờ đến 10 giờ, mực nước tại bến cảng lớn hơn hoặc bằng 18 m. Vậy thời gian tàu vào được cảng là từ 2 giờ đến 10 giờ.

Đáp án: a) Đ, b) S, c) Đ, d) S.

Câu 19: Giải được các phương trình sau. Khi đó:

a) Phương trình $3^{x-1} = 9$ có một nghiệm

b) Phương trình $5^{x-1} = \left(\frac{1}{25}\right)^x$ có nghiệm lớn hơn 3.

c) Phương trình $3^{x-2} = 6$ có chung tập nghiệm với phương trình $x^2 - 2x + 4 = 0$

d) Phương trình $7^{x+2} - 40 \cdot 7^x = 9$ có một nghiệm $x = a$, khi đó: $\lim_{x \rightarrow a} (x^2 + 2x + 5) = 6$

Lời giải

a) Đúng b) Sai c) Sai d) Sai

$$\text{a) } 3^{x-1} = 9 \Leftrightarrow 3^{x-1} = 3^2 \Leftrightarrow x-1 = 2 \Leftrightarrow x = 3.$$

Vậy phương trình có nghiệm là $x = 3$.

$$\text{b) } 5^{x-1} = \left(\frac{1}{25}\right)^x \Leftrightarrow 5^{x-1} = 5^{-2x} \Leftrightarrow x-1 = -2x \Leftrightarrow x = \frac{1}{3}.$$

Vậy phương trình có nghiệm là $x = \frac{1}{3}$.

$$\text{c) } 3^{x-2} = 6 \Leftrightarrow x-2 = \log_3 6 \Leftrightarrow x = \log_3 6 + 2.$$

Vậy phương trình có nghiệm là $x = \log_3 6 + 2$.

$$\text{d) } 7^{x+2} - 40 \cdot 7^x = 9 \Leftrightarrow 7^2 \cdot 7^x - 40 \cdot 7^x = 9 \Leftrightarrow 9 \cdot 7^x = 9 \Leftrightarrow 7^x = 1 \Leftrightarrow x = 0.$$

Vậy phương trình có nghiệm là $x = 0$.

Suy ra $\lim_{x \rightarrow 0} (x^2 + 2x + 5) = 5$

Câu 20: Cho phương trình $\left(\frac{3}{2}\right)^{x-5} = \left(\frac{2}{3}\right)^{x+3}$. Biết phương trình có 1 nghiệm là $x = a$. Khi đó:

- a) $a > 0$
- b) Ba số $a, 2, 3$ tạo thành cấp số cộng với công sai bằng $d = 1$
- c) $\lim_{x \rightarrow a} (x^2 + 2x + 5) = 7$
- d) Phương trình $x^2 + x + a = 0$ vô nghiệm

Lời giải

a) Đúng b) Đúng c) Sai d) Đúng

$$a) \left(\frac{3}{2}\right)^{x-5} = \left(\frac{2}{3}\right)^{x+3} \Leftrightarrow \left(\frac{3}{2}\right)^{x-5} = \left(\frac{3}{2}\right)^{-x-3} \Leftrightarrow x-5 = -x-3 \Leftrightarrow x = 1.$$

Vậy phương trình có nghiệm là $x = 1$.

- b) Ba số $a, 2, 3$ tạo thành cấp số cộng với công sai bằng $d = 1$
- c) $\lim_{x \rightarrow 1} (x^2 + 2x + 5) = 8$
- d) $x^2 + x + 1 > 0, \forall x$

Câu 21: Giải được các phương trình sau. Khi đó:

- a) Phương trình $\log_3 x = 4$ có một nghiệm duy nhất
- b) Phương trình $\log_2 (2x - 2) = 3$ có điều kiện nghiệm là: $x > 1$
- c) Phương trình $\log_4 (x^2 + 5x + 10) = 2$ tổng các nghiệm của phương trình bằng -5
- d) Phương trình $3 \cdot e^{2x+4} = 4$ có hai nghiệm phân biệt

Lời giải

a) Đúng b) Đúng c) Đúng d) Sai

a) Điều kiện: $x > 0$.

$$\log_3 x = 4 \Rightarrow x = 3^4 = 81 \text{ (thỏa mãn điều kiện).}$$

Vậy phương trình có nghiệm là $x = 81$.

b) Điều kiện: $2x - 2 > 0 \Leftrightarrow x > 1$.

$$\log_2 (2x - 2) = 3 \Rightarrow 2x - 2 = 2^3 \Leftrightarrow x = 5 \text{ (thỏa mãn điều kiện).}$$

Vậy phương trình có nghiệm là $x = 5$.

c) Điều kiện: $x^2 + 5x + 10 > 0$.(*)

$$\log_4(x^2 + 5x + 10) = 2 \Rightarrow x^2 + 5x + 10 = 4^2 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x = -6 \end{cases}.$$

Thay lần lượt hai giá trị này vào (*), ta thấy cả hai giá trị đều thoả mãn.

Vậy phương trình có tập nghiệm là $S = \{-6; 1\}$.

$$\text{d) } 3 \cdot e^{2x+4} = 4 \Leftrightarrow e^{2x+4} = \frac{4}{3} \Leftrightarrow 2x + 4 = \ln\left(\frac{4}{3}\right) \Leftrightarrow x = \frac{1}{2} \ln\left(\frac{4}{3}\right) - 2.$$

Vậy phương trình có nghiệm là $x = \frac{1}{2} \ln\left(\frac{4}{3}\right) - 2$.

Câu 22: Cho phương trình $\log(x-1)^2 = \log(x+1)$. Khi đó:

a) Điều kiện $x > 1$

b) Phương trình đã cho có chung tập nghiệm với phương trình $x^2 - 3x + \frac{9}{4} = 0$

c) Tổng các nghiệm của phương trình bằng 3

d) Biết phương trình có hai nghiệm x_1, x_2 ($x_1 < x_2$). Khi đó 3 số $x_1; x_2; 6$ tạo thành một cấp số cộng.

Lời giải

a) Sai b) Sai c) Đúng d) Đúng

$$\text{Điều kiện: } \begin{cases} (x-1)^2 > 0 \\ x+1 > 0 \end{cases}. (*)$$

$$\log(x-1)^2 = \log(x+1) \Rightarrow (x-1)^2 = x+1 \Leftrightarrow x^2 - 3x = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 3 \end{cases}$$

Thay lần lượt hai giá trị này vào (*), ta thấy cả hai giá trị đều thoả mãn. Vậy phương trình có tập nghiệm là $S = \{0; 3\}$.

Câu 23: Cho phương trình $\log_5 \sqrt{x^2 - 3x + 21} = 1$ (*), biết phương trình có hai nghiệm

x_1, x_2 ($x_1 < x_2$). Khi đó:

a) Phương trình (*) có chung tập nghiệm với phương trình $x^2 - 3x - 4 = 0$

b) Tổng các nghiệm của phương trình (*) bằng 4

c) 3 số $x_1; x_2; 8$ tạo thành một cấp số cộng.

$$\text{d) } \lim_{x \rightarrow x_1} (x-2) + \lim_{x \rightarrow x_2} (x-2) = -1$$

Lời giải

a) Đúng b) Sai c) Sai d) Đúng

Điều kiện: $x^2 - 3x + 21 > 0$. (*)

$$\log_5 \sqrt{x^2 - 3x + 21} = 1 \Rightarrow \sqrt{x^2 - 3x + 21} = 5 \Rightarrow x^2 - 3x - 4 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -1 \\ x = 4 \end{cases}$$

Thay lần lượt hai giá trị này vào (*), ta thấy cả hai giá trị đều thoả mãn. Vậy phương trình có tập nghiệm là $S = \{-1; 4\}$.

Câu 24: Cho phương trình $\log_3(x+6) = \log_3(x-1) + 1$ (*). Khi đó:

a) Điều kiện: $x > 1$

b) Phương trình (*) có chung tập nghiệm với phương trình $\frac{x^2 - 11x + 9}{x-1} = 0$

c) Gọi $x = a$ là nghiệm của phương trình (*), khi đó $\lim_{x \rightarrow a} (x-3) = \frac{5}{2}$

d) Nghiệm của phương trình (*) là hoành độ giao điểm của đường thẳng:

$$d_1: 2x - y - 8 = 0 \text{ với } d_2: y = 0.$$

Lời giải

a) Đúng b) Đúng c) Sai d) Sai

$$\text{Điều kiện: } \begin{cases} x+6 > 0 \\ x-1 > 0 \end{cases} \Leftrightarrow x > 1.$$

$$\log_3(x+6) = \log_3(x-1) + 1 \Leftrightarrow \log_3(x+6) = \log_3(x-1) + \log_3 3$$

$$\Leftrightarrow \log_3(x+6) = \log_3 3(x-1) \Rightarrow x+6 = 3(x-1) \Leftrightarrow x = \frac{9}{2} \text{ (thoả mãn điều kiện).}$$

Vậy phương trình có nghiệm là $x = \frac{9}{2}$.

Câu 25: Xét phương trình: $a^x > b(1)$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) Nếu $0 < a < 1, b > 0$ thì tập nghiệm của bất phương trình (1) là $S = (-\infty; \log_b a)$.

b) Nếu $a > 1, b \leq 0$ thì tập nghiệm của bất phương trình (1) là $S = \mathbb{R}$.

c) Nếu $0 < a < 1, b \leq 0$ thì tập nghiệm của bất phương trình (1) là $S = \mathbb{R}$.

d) Nếu $a > 1, b > 0$ thì tập nghiệm của bất phương trình (1) là $S = (\log_a b; +\infty)$.

Lời giải

a) Sai b) Đúng c) Đúng d) Đúng

Nếu $0 < a < 1, b > 0$ thì tập nghiệm của bất phương trình (1) là $S = (-\infty; \log_b a)$.

Câu 26: Cho phương trình $3^x = m+1$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

- a) Phương trình có nghiệm dương nếu $m > 0$.
- b) Phương trình luôn có nghiệm với mọi m .
- c) Phương trình luôn có nghiệm duy nhất $x = \log_3(m+1)$.
- d) Phương trình có nghiệm với $m \geq -1$.

Lời giải

a) Đúng b) Sai c) Sai d) Sai

Ta có $3^x > 0, \forall x \in \mathbb{R}$ nên $3^x = m+1$ có nghiệm $\Leftrightarrow m+1 > 0 \Leftrightarrow m > -1$.

Từ đó ta loại được đáp án **b và d**

Xét đáp án a, phương trình có nghiệm dương thì $3^x > 3^0 = 1$ nên $m+1 > 1 \Leftrightarrow m > 0$.

Từ đó đáp án a đúng.

Xét đáp án c, ta thấy sai vì ở đây thiếu điều kiện $m > -1$.

Câu 27: Gọi a là một nghiệm của phương trình $4.2^{2\log x} - 6^{\log x} - 18.3^{2\log x} = 0$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) $(a-10)^2 = 1$.

b) a cũng là nghiệm của phương trình $\left(\frac{2}{3}\right)^{\log x} = \frac{9}{4}$.

c) $a^2 + a + 1 = 2$.

d) $a = 10^2$.

Lời giải

a) Sai b) Sai c) Sai d) Đúng

Điều kiện $x > 0$.

Chia cả hai vế của phương trình cho $3^{2\log x}$ ta được $4\left(\frac{3}{2}\right)^{2\log x} - \left(\frac{3}{2}\right)^{\log x} - 18 = 0$.

Đặt $t = \left(\frac{3}{2}\right)^{\log x}, t > 0$.

Ta có $4t^2 - t - 18 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = \frac{9}{4} \\ t = -2(L) \end{cases}$.

Với $t = \frac{9}{4} \Rightarrow \left(\frac{3}{2}\right)^{\log x} = \frac{9}{4} \Leftrightarrow \log x = 2 \Leftrightarrow x = 100$.

Vậy $a = 100 = 10^2$.

Câu 28: Cho phương trình $2^{\left|\frac{28}{3}x+4\right|} = 16^{x^2-1}$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

- a) Nghiệm của phương trình là các số vô tỷ.
- b) Tổng các nghiệm của một phương trình là một số nguyên.
- c) Tích các nghiệm của phương trình là một số âm.
- d) Phương trình vô nghiệm.

Lời giải

a) Sai b) Sai c) Đúng d) Sai

$$2^{\left|\frac{28}{3}x+4\right|} = 16^{x^2-1} \Leftrightarrow 2^{\left|\frac{28}{3}x+4\right|} = 2^{4x^2-4} \Leftrightarrow \left|\frac{28}{3}x+4\right| = 4x^2-4 \quad (1).$$

$$\text{TH1: Nếu } x > -\frac{3}{7}. \text{ PT (1): } \frac{28}{3}x+4 = 4x^2-4 \Leftrightarrow 4x^2 - \frac{28}{3}x - 8 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 3 \text{ (TM)} \\ x = -\frac{2}{3} \text{ (L)} \end{cases}$$

$$\text{TH1: Nếu } x \leq -\frac{3}{7}. \text{ PT (1): } -\frac{28}{3}x-4 = 4x^2-4 \Leftrightarrow 4x^2 + \frac{28}{3}x = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \text{ (L)} \\ x = -\frac{7}{3} \text{ (TM)} \end{cases}$$

Phương trình có tập nghiệm $S = \left\{-\frac{7}{3}; 3\right\}$.

Câu 29: Cho phương trình $2^{x^2+2x} = 2^3$ và phương trình $3^{3x^2-x} = 3^{x+5}$.

- (a) $x = 1$ là nghiệm của phương trình $2^{x^2+2x} = 2^3$.
- (b) Tổng bình phương các nghiệm của phương trình $2^{x^2+2x} = 2^3$ bằng 16.
- (c) Phương trình $3^{3x^2-x} = 3^{x+5}$ có tích các nghiệm bằng $-\frac{5}{3}$.
- (d) Hai phương trình đã cho có cùng tập nghiệm.

Lời giải

(a) $x = 1$ là nghiệm của phương trình $2^{x^2+2x} = 2^3$.

$$2^{x^2+2x} = 2^3 \Leftrightarrow x^2 + 2x = 3 \Leftrightarrow x^2 + 2x - 3 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x = -3 \end{cases}.$$

Do đó $x = 1$ là nghiệm của phương trình $2^{x^2+2x} = 2^3$.

Chọn ĐÚNG.

(b) Tổng bình phương các nghiệm của phương trình $2^{x^2+2x} = 2^3$ bằng 16.

$$2^{x^2+2x} = 2^3 \Leftrightarrow x^2 + 2x = 3 \Leftrightarrow x^2 + 2x - 3 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x = -3 \end{cases}.$$

Do đó tổng bình phương các nghiệm là $1^2 + (-3)^2 = 10$.

Chọn SAI.

(c) Phương trình $3^{3x^2-x} = 3^{x+5}$ có tích các nghiệm bằng $-\frac{5}{3}$.

$$3^{3x^2-x} = 3^{x+5} \Leftrightarrow 3x^2 - x = x + 5 \Leftrightarrow 3x^2 - 2x - 5 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -1 \\ x = \frac{5}{3} \end{cases}.$$

Do đó tích các nghiệm là $-\frac{5}{3}$.

Chọn ĐÚNG.

(d) Hai phương trình đã cho có cùng tập nghiệm.

Tập nghiệm của phương trình $2^{x^2+2x} = 2^3$ là $\{1; -3\}$.

Tập nghiệm của phương trình $3^{3x^2-x} = 3^{x+5}$ là $\left\{-1; \frac{5}{3}\right\}$.

Do đó hai phương trình đã cho không cùng tập nghiệm.

Chọn SAI.

Câu 30: Cho phương trình $3^{6x+27} = \left(\frac{1}{27}\right)^{x^2+3x-3}$ có hai nghiệm x_1, x_2 ($x_1 < x_2$).

(a) Tích hai nghiệm của phương trình $x_1 x_2 = 6$.

(b) Giá trị $x_1^2 + x_2^2 = 10$.

(c) Phương trình $2^{x^2+x+8} - 4^{1-2x} = 0$ có cùng tập nghiệm với phương trình đã cho.

(d) Phương trình $5 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{x^3-x^2-1} + 2(x_1 + x_2) = 0$ có 3 nghiệm phân biệt.

Lời giải

(a) Tích hai nghiệm của phương trình $x_1 x_2 = 6$.

$$\text{Ta có: } 3^{6x+27} = \left(\frac{1}{27}\right)^{x^2+3x-3} \Leftrightarrow 3^{6x+27} = (3^{-3})^{x^2+3x-3} \Leftrightarrow x^2 + 5x + 6 = 0.$$

Áp dụng định lý Viet ta có: $\begin{cases} S = x_1 + x_2 = -5 \\ P = x_1 x_2 = 6 \end{cases}$.

Chọn ĐÚNG.

(b) Giá trị $x_1^2 + x_2^2 = 10$.

Ta có $x_1^2 + x_1^2 = S^2 - 2P = (-5)^2 - 2.6 = 13$.

Chọn SAI.

(c) Phương trình $2^{x^2+x+8} - 4^{1-2x} = 0$ có cùng tập nghiệm với phương trình đã cho.

Ta có: $2^{x^2+x+8} - 4^{1-2x} = 0 \Leftrightarrow x^2 + x + 8 = 2 - 4x \Leftrightarrow x^2 + 5x + 6 = 0$.

Chọn ĐÚNG.

(d) Phương trình $5 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{x^3-x^2-1} + 2(x_1 + x_2) = 0$ có 3 nghiệm phân biệt.

Ta có: $5 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{x^3-x^2+1} + 2(x_1 + x_2) = 0 \Leftrightarrow 5 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{x^3-x^2-1} + 2 \cdot (-5) = 0 \Leftrightarrow x^3 - x^2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 1 \end{cases}$.

Chọn SAI.

2. PHƯƠNG TRÌNH, BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ LÔGARIT:

Câu 1: Cho bất phương trình $\left(\frac{1}{3}\right)^{2x-1} \leq \frac{1}{3^3}$ (1)

(a) Bất phương trình (1) tương đương với bất phương trình $\left(\frac{1}{3}\right)^{2x-1} \leq \left(\frac{1}{3}\right)^3$.

(b) Bất phương trình (1) tương đương với bất phương trình $2x - 1 \leq 3$.

(c) Nghiệm của bất phương trình (1) là $x \geq 2$.

(d) Tập nghiệm của bất phương trình (1) là $S = (2; +\infty)$.

Câu 2: Cho bất phương trình $2^x > 64$.

(a) Bất phương trình đã cho là bất phương trình logarit.

(b) $64 = 2^5$.

(c) Bất phương trình đã cho tương đương với bất phương trình $2^x > 2^6$.

(d) Bất phương trình đã cho tương đương với bất phương trình $x < 6$.

Câu 3: Xét phương trình $\log_2(1-x^2) = 2\log_4(2x)$

(a) Điều kiện của phương trình là $x > 0$

(b) Phương trình tương đương: $1 - x^2 = 2x$

(c) Phương trình có điều kiện là $-1 < x < 1$

(d) Phương trình có một nghiệm duy nhất là $x = -1 + \sqrt{2}$

Câu 4: Cho bất phương trình $\left(\frac{5}{7}\right)^{x^2-x+1} > \left(\frac{5}{7}\right)^{2x-1}$

(a) Bất phương trình có tập xác định $D = \left(\frac{1}{2}; +\infty\right)$

(b) Bất phương trình tương đương với $x^2 - x + 1 > 2x - 1$

(c) 1 và 2 là hai nghiệm của bất phương trình

(d) Bất phương trình vô nghiệm

Câu 5: Cho hình bất phương trình $\left(\frac{1}{9}\right)^x > 3^{\frac{2x}{x+1}}$

(a) $\left(\frac{1}{9}\right)^x = 3^{\frac{x}{2}}$

(b) Bất phương trình có tập xác định $D = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$

(c) 0 là một nghiệm của bất phương trình trên.

(d) Bất phương trình có cùng tập nghiệm với phương trình $x^3 + 3x^2 + 2x < 0$

Câu 6: Cho bất phương trình $16^{-x^2+1} < \frac{1}{16}$. Khi đó:

(a) Bất phương trình tương đương với bất phương trình $4^{-2x^2} < 4^{-2}$.

(b) Bất phương trình tương đương với bất phương trình $-2x^2 < 4$.

(c) $16^{-x^2+1} < \frac{1}{4}$ có nghiệm nguyên dương nhỏ nhất là $x = 2$.

(d) $16^{-x^2+1} < \frac{1}{4}$ có tập nghiệm là $S = (a; b) \cup (c; d)$ thì $b + c = 0$.

Câu 7: Cho biểu thức $f(x) = 4^x - 2 \cdot 2^{x+1} + 3$:

(a) Bất phương trình $f(x) < 0$ có tập nghiệm là $(0; \log_2 3)$.

(b) Bất phương trình $f(x) \geq 0$ có tập nghiệm là $(-\infty; 0) \cup (\log_2 2; +\infty)$.

(c) Bất phương trình $f(x) < 0$ có đúng một nghiệm nguyên dương.

(d) Giá trị nhỏ nhất của $f(x)$ là -1 .

Câu 8: Cho bất phương trình $\log_{\frac{e}{3}} 2x < \log_{\frac{e}{3}} (9-x)$ Khi đó

(a) Điều kiện xác định của bất phương trình $0 < x < 9$.

(b) Bất phương trình tương đương với bất phương trình $2x < 9-x$.

(c) Tập nghiệm bất phương trình là $(3;9)$.

(d) Số nghiệm nguyên của bất phương trình là 3.

Câu 9: Áp suất khí quyển p (tính bằng kilopascal, viết tắt là kPa) ở độ cao h (so với mực nước biển, tính bằng km) được tính theo công thức sau: $\ln\left(\frac{p}{100}\right) = -\frac{h}{7} \Leftrightarrow P = 100 \cdot e^{-\frac{h}{7}}$ (theo britannica.com). Tính áp suất khí quyển ở độ cao 4km; 10km. (Làm tròn số đến hàng phần chục)

(a) Áp suất khí quyển ở độ cao 4km là 55,5(kPa)

(b) Áp suất khí quyển ở độ cao 10km là 24,0(kPa)

(c) Áp suất khí quyển ở độ cao 14km là 12,5(kPa)

(d) Áp suất khí quyển ở độ cao 50km là 0,8(kPa)

Câu 10: Cho bất phương trình $\log_{\frac{1}{3}}(x^2 - 2x + 6) \leq -2$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

(a) Tập nghiệm của bất phương trình trên là một nửa khoảng.

(b) Bất phương trình trên xác định trên $\mathbb{R}$.

(c) Có đúng 3 số nguyên không thuộc tập nghiệm của bất phương trình trên.

(d) Bất phương trình trên tương đương với $\log_3(x^2 - 2x + 6) \geq 2$.

Câu 11: Cho bất phương trình $\log(x-40) + \log(60-x) < 2$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

(a) Gọi $D = (a;b)$ là tập xác định của bất phương trình trên thì $b-a = 20$.

(b) Có 19 số nguyên dương thỏa mãn bất phương trình trên.

(c) Bất phương trình trên tương đương với $\log[(x-40)(60-x)] < 2$.

(d) Tập nghiệm của bất phương trình trên chứa 8 số tự nhiên chẵn.

Câu 12: Một bà mẹ Việt Nam anh hùng được hưởng số tiền là 4 triệu đồng mỗi tháng (chuyển vào tài khoản ngân hàng của mẹ ở ngân hàng vào đầu mỗi tháng). Tháng 12 năm 2023 về trước, mẹ đã rút hết tiền hàng tháng. Từ tháng 1 năm 2024, mẹ không đi rút tiền mà để

lại ngân hàng và được tính lãi 1% /tháng vào ngày mùng 1 đầu tháng trên tổng số tiền gốc và lãi có của tháng liền trước đó. Các phát biểu sau đúng hay sai?

(a) Đến ngày 29 tháng 2 năm 2024, mẹ đi rút tiền thì tổng số tiền nhận được bằng 8080000 đồng.

(b) Đến ngày 02 tháng 3 năm 2024, mẹ đi rút tiền gốc và lãi của tháng 1, tháng 2 và tiền tháng 3, thì tổng số tiền nhận được bằng 12 120 400 đồng.

(c) Đến ngày 05 tháng 01 năm 2025, mẹ đi rút tiền thì số tiền nhận được bằng 50 triệu 730 nghìn đồng (làm tròn đến hàng nghìn).

(d) Để nhận được số tiền hơn 100 triệu đồng thì mẹ phải đi rút tiền trong tháng 12 năm 2025.

Câu 13: Lạm phát là sự tăng mức giá chung một cách liên tục của hàng hoá và dịch vụ theo thời gian, tức là sự mất giá trị của một loại tiền tệ nào đó. Chẳng hạn, nếu lạm phát là 5% mỗi năm thì sức mua của 1 triệu đồng sau một năm chỉ còn là 950 nghìn đồng (vì đã giảm mất 5% của 1 triệu đồng, tức là 50000 đồng). Nói chung, nếu tỉ lệ lạm phát trung bình là $r\%$ mỗi năm thì tổng số tiền P ban đầu, sau n năm số tiền đó chỉ còn giá trị là:

$$A = P \left(1 - \frac{r}{100} \right)^n. \text{ Các mệnh đề sau đúng hay sai?}$$

(a) Nếu tỉ lệ lạm phát là 7% một năm thì sức mua của 100 triệu đồng sau hai năm sẽ còn lại 86490000 đồng.

(b) Nếu tỉ lệ lạm phát là 7% một năm thì sức mua của 100 triệu đồng sau hai năm sẽ còn lại 96490000 đồng.

(c) Nếu sức mua của 100 triệu đồng sau ba năm chỉ còn lại 80 triệu đồng thì tỉ lệ lạm phát trung bình của ba năm đó là 9,17% (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

(d) Nếu tỉ lệ lạm phát trung bình là 6% một năm thì sau 15 năm sức mua của số tiền ban đầu chỉ còn lại một nửa.

Câu 14: Cho bất phương trình $(3 - 2\sqrt{2})^{x^2-4x} > (3 + 2\sqrt{2})^{5-2x}$.

a) Ta có: $3 + 2\sqrt{2} = (3 - 2\sqrt{2})^{-1}$.

b) Bất phương trình đã cho tương đương với bất phương trình: $x^2 - 4x > 2x - 5$.

c) Số nghiệm nguyên của bất phương trình là 5.

d) Tổng các nghiệm nguyên của bất phương trình là 9.

Câu 15: Cho bất phương trình: $\log_{\sqrt{2}-1} (2x^2 - 2) \geq \log_{\sqrt{2}-1} (5x + 5)$.

a) Ta có: $0 < \sqrt{2} - 1 < 1$.

b) Bất phương trình đã cho tương đương với:
$$\begin{cases} 2x^2 - 2 \leq 5x + 5 \\ 5x + 5 > 0. \end{cases}$$

c) Số nghiệm nguyên của bất phương trình là 2.

d) Nghiệm nguyên nhỏ nhất của bất phương trình là 0.

Câu 16: Giải được các bất phương trình sau. Khi đó:

a) $16^x < \frac{1}{4}$ có tập nghiệm là $\left(-\infty; -\frac{1}{2}\right)$

b) $5^{x-1} \geq \left(\frac{1}{25}\right)^x$ có nghiệm lớn nhất là $x = \frac{1}{3}$

c) $(0,3)^{x-2} \leq 3$ có nghiệm lớn nhất là $x = 2 + \log_6 3$

d) $2.7^{x+2} > 9$ có tập nghiệm là $\left(-2 + \log_7 \left(\frac{9}{2}\right); +\infty\right)$

Câu 17: Giải được các bất phương trình sau. Khi đó:

a) $\log_2(-x+3) \geq 1$ có nghiệm lớn nhất bằng 1

b) $\log_{\frac{1}{3}}(2x-2) \leq 3$ có nghiệm bé nhất bằng $\frac{55}{54}$

c) $\log_2(x^2 + 5x + 4) < 2$ có điều kiện nghiệm là $-4 < x < -1$

d) $\log_{\frac{1}{9}}(-2x-1) > \log_{\frac{1}{9}}(x+1)$ tập nghiệm của bất phương trình này là: $S = \left(-\frac{2}{3}; -\frac{1}{2}\right)$

Câu 18: Cho bất phương trình $\log_{0,5}(x+1)^2 \leq \log_{0,5} 2x$, có tập nghiệm là $S = (a; b)$. Khi đó:

a) $a = 0$

b) $(a; b) \cap (3; 2024) = (3; 2024)$

c) $A(a; 0)$ là tọa độ đỉnh của parabol $(P): y = x^2 + 2$

d) $\lim_{x \rightarrow b} \left(\frac{1}{x^3} + \frac{1}{x^2} + \frac{1}{x} \right) = 3$

Câu 19: Cho bất phương trình $\log_{\frac{1}{10}}(x^2 - 5x + 7) \geq 0$, có tập nghiệm là $S = [a; b]$. Khi đó:

a) Điều kiện: $x \in \mathbb{R}$

b) Bất phương trình có chung tập nghiệm với $x^2 - 5x + 6 \leq 0$

c) $a; b; 5$ là một cấp số cộng

d) $[a; b] \cup (2; 9) = [2; 9)$

Câu 20: Cho bất phương trình $\left(\frac{1}{9}\right)^x \geq 27 \cdot 3^x$, có tập nghiệm là $S = (a; b]$. Khi đó:

- a) Bất phương trình có chung tập nghiệm với $3^{-2x} \geq 3^{3+x}$
- b) Có $A(0; b)$ giao điểm của đồ thị $y = x^3 + 2x - 1$ với trục tung Oy
- c) $\lim_{x \rightarrow a} (3x + 2) = a$
- d) $\lim_{x \rightarrow b} (3x + 2) = 2$

Câu 21: Cho bất phương trình $\left(\frac{1}{6}\right)^{x+2} \leq \left(\frac{1}{36}\right)^{-x}$, có tập nghiệm là $S = [a; b)$. Khi đó:

- a) Bất phương trình có chung tập nghiệm với $6^{-x-2} \leq 6^{-2x}$
- b) $\lim_{x \rightarrow b} (3x^2 + 2) = b$
- c) $[a; b) \setminus (3; +\infty) = \left[-\frac{2}{3}; 3\right]$
- d) $\lim_{x \rightarrow a} (3x^2 + 2) = \frac{10}{3}$

Câu 22: Lạm phát là sự tăng mức giá chung một cách liên tục của hàng hoá và dịch vụ theo thời gian, tức là sự mất giá trị của một loại tiền tệ nào đó. Chẳng hạn, nếu lạm phát là 5% một năm thì sức mua của 1 triệu đồng sau một năm chỉ còn là 950 nghìn đồng (vì đã giảm mất 5% của 1 triệu đồng, tức là 50000 đồng). Nói chung, nếu tỉ lệ lạm phát trung bình là $r\%$ một năm thì tổng số tiền P ban đầu, sau n năm số tiền đó chỉ còn giá trị là:

$$A = P \left(1 - \frac{r}{100}\right)^n$$

- a) Nếu tỉ lệ lạm phát là 7% một năm thì sức mua của 100 triệu đồng sau hai năm sẽ còn lại 86490000 đồng.
- B) Nếu tỉ lệ lạm phát là 7% một năm thì sức mua của 100 triệu đồng sau hai năm sẽ còn lại 96490000 đồng.
- c) Nếu sức mua của 100 triệu đồng sau ba năm chỉ còn lại 80 triệu đồng thì tỉ lệ lạm phát trung bình của ba năm đó là 9,17% (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)?
- d) Nếu tỉ lệ lạm phát trung bình là 6% một năm thì sau 15 năm sức mua của số tiền ban đầu chỉ còn lại một nửa

Câu 23: Cho bất phương trình $4^{x^2+5} \geq \left(\frac{1}{8}\right)^{x-x^2}$.

- a) Ta có: $4 = 2^2; \frac{1}{8} = 2^{-3}$.
- b) Bất phương trình đã cho tương đương với bất phương trình: $2(x^2 + 5) \geq -3(x - x^2)$
- c) Số nghiệm nguyên của bất phương trình là 6.

d) Tích nghiệm nguyên lớn nhất và nghiệm nguyên nhỏ nhất của bất phương trình là -4.

Câu 24: Cho bất phương trình: $\log_{\frac{1}{3\sqrt{2}}}(-x^2 + 7x + 18) \geq -2$.

a) Ta có: $0 < \frac{1}{3\sqrt{2}} < 1$.

b) Nghiệm của bất phương trình đã cho là nghiệm của bất phương trình: $-x^2 + 7x + 18 \leq \left(\frac{1}{3\sqrt{2}}\right)^{-2}$

c) Số nghiệm nguyên của bất phương trình là 2.

d) Tổng các nghiệm nguyên của bất phương trình là 14.

Câu 25: Mức cường độ âm L (đơn vị: dB) được tính bởi công thức $L = 10 \log \frac{I}{10^{-12}}$, trong đó I (đơn vị: W/m^2) là cường độ của âm (Nguồn: R. Larson and B. Edwards, Calculus 10e Cengage). Một người đứng giữa hai loa A và B . Khi loa A bật thì người đó nghe được âm có mức cường độ 80 dB. Khi loa B bật thì nghe được âm có mức cường độ 90 dB. Nếu bật cả hai loa thì cường độ âm tác động vào tai người bằng tổng cường độ âm của hai loa đó.

a) Cường độ âm của loa A là $10^{80} \cdot 10^{-12} (W/m^2)$.

b) Cường độ âm của loa B là $10^{90} \cdot 10^{-12} (W/m^2)$.

c) Cường độ âm tác động vào tai người khi bật cả hai loa là $10^{170} \cdot 10^{-12} (W/m^2)$.

d) Nếu bật cả hai loa thì người đó nghe được âm có mức cường độ là 90,4 dB.

Câu 26: Cho bất phương trình $\left(\frac{1}{2}\right)^x > 32$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) Bất phương trình tương đương với $2^x < 32$.

b) Bất phương trình tương đương với $2^{x+5} < 1$.

c) Bất phương trình tương đương với $2^x > \frac{1}{32}$.

d) Bất phương trình tương đương với $\log_{\frac{1}{2}}\left(\frac{1}{2}\right)^x > \log_{\frac{1}{2}} 32$.

Câu 27: Biết tập nghiệm của bất phương trình $2^x < 3 - \frac{2}{2^x}$ là khoảng $(a; b)$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) $(a; b) \subset (0; 3)$

b) $a - b = -2$

c) $a - 2b = -3$

d) $a + b = 1$

Câu 28: Cho bất phương trình $\log_{\frac{1}{3}}(x^2 - 2x + 6) \leq -2$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

- a) Tập nghiệm của bất phương trình là hợp của hai đoạn.
- b) Tập nghiệm của bất phương trình là một đoạn.
- c) Tập nghiệm của bất phương trình là nửa khoảng.
- d) Tập nghiệm của bất phương trình là hợp của hai nửa khoảng.

Câu 29: Gọi S là tập nghiệm của bất phương trình $\log_{0,3}(4x^2) \geq \log_{0,3}(12x - 5)$. Kí hiệu m, M lần lượt là giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của tập S . Các mệnh đề sau đúng hay sai?

- a) $M - m = 3$. b) $M - m = 1$. c) $m + M = 3$. d) $m + M = 2$.

Câu 30: Hàng ngày mực nước tại một cảng biển lên xuống theo thủy triều. Chiều cao h (m) của mực nước theo thời gian t (giờ) trong một ngày được cho bởi công thức $h = 14 + 8\sin\left(\frac{\pi}{12}t\right)$ với $0 \leq t \leq 24$.

- a) Lúc 6 giờ sáng thì chiều cao của mực nước tại bến cảng là cao nhất.
- b) Chiều cao của mực nước tại bến cảng thấp nhất vào lúc 12 giờ.
- c) Mực nước tại bến cảng cao 18 m vào lúc 2 giờ và 10 giờ.
- d) Biết tàu chỉ vào được cảng khi mực nước trong cảng không thấp hơn 18 m. Vậy thời gian tàu vào được cảng là từ 10 sáng hôm trước đến 2 giờ sáng hôm sau.

HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Cho bất phương trình $\left(\frac{1}{3}\right)^{2x-1} \leq \frac{1}{3^3}$ (1)

- (a) Bất phương trình (1) tương đương với bất phương trình $\left(\frac{1}{3}\right)^{2x-1} \leq \left(\frac{1}{3}\right)^3$.
- (b) Bất phương trình (1) tương đương với bất phương trình $2x - 1 \leq 3$.
- (c) Nghiệm của bất phương trình (1) là $x \geq 2$.
- (d) Tập nghiệm của bất phương trình (1) là $S = (2; +\infty)$.

Lời giải

(a) Bất phương trình (1) tương đương với bất phương trình $\left(\frac{1}{3}\right)^{2x-1} \leq \left(\frac{1}{3}\right)^3$.

Ta có $\left(\frac{1}{3}\right)^{2x-1} \leq \frac{1}{3^3} \Leftrightarrow \left(\frac{1}{3}\right)^{2x-1} \leq \left(\frac{1}{3}\right)^3$.

Chọn ĐÚNG.

(b) Bất phương trình (1) tương đương với bất phương trình $2x - 1 \leq 3$.

$$\text{Do } 0 < \frac{1}{3} < 1 \text{ nên } \left(\frac{1}{3}\right)^{2x-1} \leq \frac{1}{3^3} \Leftrightarrow \left(\frac{1}{3}\right)^{2x-1} \leq \left(\frac{1}{3}\right)^3 \Leftrightarrow 2x - 1 \geq 3.$$

Chọn SAI.

(c) Nghiệm của bất phương trình (1) là $x \geq 2$.

$$\text{Ta có } \left(\frac{1}{3}\right)^{2x-1} \leq \frac{1}{3^3} \Leftrightarrow \left(\frac{1}{3}\right)^{2x-1} \leq \left(\frac{1}{3}\right)^3 \Leftrightarrow 2x - 1 \geq 3. \Leftrightarrow 2x \geq 4 \Leftrightarrow x \geq 2.$$

Chọn ĐÚNG.

(d) Tập nghiệm của bất phương trình (1) là $S = (2; +\infty)$.

$$\text{Ta có } \left(\frac{1}{3}\right)^{2x-1} \leq \frac{1}{3^3} \Leftrightarrow \left(\frac{1}{3}\right)^{2x-1} \leq \left(\frac{1}{3}\right)^3 \Leftrightarrow 2x - 1 \geq 3. \Leftrightarrow 2x \geq 4 \Leftrightarrow x \geq 2.$$

Vậy nghiệm của bất phương trình là $S = [2; +\infty)$.

Chọn SAI.

Câu 2: Cho bất phương trình $2^x > 64$.

(a) Bất phương trình đã cho là bất phương trình logarit.

(b) $64 = 2^5$.

(c) Bất phương trình đã cho tương đương với bất phương trình $2^x > 2^6$.

(d) Bất phương trình đã cho tương đương với bất phương trình $x < 6$.

Lời giải

(a) Bất phương trình đã cho là bất phương trình logarit.

Bất phương trình đã cho là bất phương trình mũ.

Chọn SAI.

(b) $64 = 2^5$.

Ta có $64 = 2^6$.

Chọn SAI.

(c) Bất phương trình đã cho tương đương với bất phương trình $2^x > 2^6$.

Do $64 = 2^6$ nên $2^x > 64 \Leftrightarrow 2^x > 2^6$.

Chọn ĐÚNG.

(d) Bất phương trình đã cho tương đương với bất phương trình $x < 6$.

Do $2 > 1$ nên $2^x > 64 \Leftrightarrow 2^x > 2^6 \Leftrightarrow x > 6$

Chọn SAI.

Câu 3: Xét phương trình $\log_2(1-x^2) = 2\log_4(2x)$

- (a) Điều kiện của phương trình là $x > 0$
- (b) Phương trình tương đương: $1-x^2 = 2x$
- (c) Phương trình có điều kiện là $-1 < x < 1$
- (d) Phương trình có một nghiệm duy nhất là $x = -1 + \sqrt{2}$

Lời giải

(a) Điều kiện của phương trình là $x > 0$

Điều kiện của phương trình là $x > 0$

$$\text{Điều kiện } \begin{cases} 1-x^2 > 0 \\ 2x > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -1 < x < 1 \\ x > 0 \end{cases} \Leftrightarrow 0 < x < 1$$

Chọn SAI.

(b) Phương trình tương đương: $1-x^2 = 2x$

Phương trình suy ra: $\log_2(1-x^2) = \log_2(2x) \Rightarrow 1-x^2 = 2x$

Chọn SAI.

(c) Phương trình có điều kiện là $-1 < x < 1$

Phương trình có điều kiện là $-1 < x < 1$

$$\text{Điều kiện } \begin{cases} 1-x^2 > 0 \\ 2x > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -1 < x < 1 \\ x > 0 \end{cases} \Leftrightarrow 0 < x < 1$$

Chọn SAI.

(d) Phương trình có một nghiệm duy nhất là $x = -1 + \sqrt{2}$

Phương trình có một nghiệm duy nhất là $x = -1 + \sqrt{2}$

$$\text{Phương trình } \begin{cases} 0 < x < 1 \\ \begin{cases} x = -1 + \sqrt{2} \Rightarrow x = -1 + \sqrt{2} \text{ (nhận)} \\ x = -1 - \sqrt{2} \end{cases} \end{cases}$$

Chọn ĐÚNG.

Câu 4: Cho bất phương trình $\left(\frac{5}{7}\right)^{x^2-x+1} > \left(\frac{5}{7}\right)^{2x-1}$

- (a) Bất phương trình có tập xác định $D = \left(\frac{1}{2}; +\infty\right)$
- (b) Bất phương trình tương đương với $x^2 - x + 1 > 2x - 1$
- (c) 1 và 2 là hai nghiệm của bất phương trình
- (d) Bất phương trình vô nghiệm

Lời giải

- (a) Bất phương trình có tập xác định $D = \left(\frac{1}{2}; +\infty\right)$

Tập xác định $D = \mathbb{R}$

Chọn SAI.

- (b) Bất phương trình tương đương với $x^2 - x + 1 > 2x - 1$

$$\text{Ta có } \left(\frac{5}{7}\right)^{x^2-x+1} > \left(\frac{5}{7}\right)^{2x-1} \Leftrightarrow x^2 - x + 1 < 2x - 1$$

Chọn SAI.

- (c) 1 và 2 là hai nghiệm của bất phương trình

$$\text{Bất phương trình tương đương } x^2 - 3x + 2 < 0 \Leftrightarrow 1 < x < 2$$

Chọn SAI.

- (d) Bất phương trình vô nghiệm

Tập nghiệm của bất phương trình là: $T = (1; 2)$

Chọn SAI.

Câu 5: Cho hình bất phương trình $\left(\frac{1}{9}\right)^x > 3^{\frac{2x}{x+1}}$

(a) $\left(\frac{1}{9}\right)^x = 3^{\frac{x}{2}}$

- (b) Bất phương trình có tập xác định $D = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$

(c) 0 là một nghiệm của bất phương trình trên.

- (d) Bất phương trình có cùng tập nghiệm với phương trình $x^3 + 3x^2 + 2x < 0$

Lời giải

(a) $\left(\frac{1}{9}\right)^x = 3^{\frac{x}{2}}$

$$\left(\frac{1}{9}\right)^x = 3^{-2x}$$

Chọn SAI.

(b) Bất phương trình có tập xác định $D = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$

Điều kiện: $x \neq -1$. Vậy tập xác định $D = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$

Chọn ĐÚNG.

(c) 0 là một nghiệm của bất phương trình trên.

$$\begin{aligned} \left(\frac{1}{9}\right)^x > 3^{\frac{2x}{x+1}} &\Leftrightarrow 3^{-2x} > 3^{\frac{2x}{x+1}} \Leftrightarrow -2x > \frac{2x}{x+1} \Leftrightarrow \frac{2x}{x+1} + 2x < 0 \Leftrightarrow 2x\left(\frac{1}{x+1} + 1\right) < 0 \\ &\Leftrightarrow \frac{2x(x+2)}{x+1} < 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x < -2 \\ -1 < x < 0 \end{cases} \text{ (thỏa điều kiện).} \end{aligned}$$

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là $S = (-\infty; -2) \cup (-1; 0)$.

Chọn ĐÚNG.

(d) Bất phương trình có cùng tập nghiệm với phương trình $x^3 + 3x^2 + 2x < 0$

$$\text{Có } x^3 + 3x^2 + 2x < 0 \Leftrightarrow x(x+1)(x+2) < 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x < -2 \\ -1 < x < 0 \end{cases}$$

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là $S = (-\infty; -2) \cup (-1; 0)$.

Suy ra hai bất phương trình có cùng tập nghiệm.

Chọn ĐÚNG.

Câu 6: Cho bất phương trình $16^{-x^2+1} < \frac{1}{16}$. Khi đó:

(a) Bất phương trình tương đương với bất phương trình $4^{-2x^2} < 4^{-2}$.

(b) Bất phương trình tương đương với bất phương trình $-2x^2 < 4$.

(c) $16^{-x^2+1} < \frac{1}{4}$ có nghiệm nguyên dương nhỏ nhất là $x = 2$.

(d) $16^{-x^2+1} < \frac{1}{4}$ có tập nghiệm là $S = (a; b) \cup (c; d)$ thì $b + c = 0$.

Lời giải

$$16^{-x^2+1} < \frac{1}{16} \Leftrightarrow 4^{-2x^2+2} < 4^{-2} \Leftrightarrow 4^{-2x^2} < 4^{-4} \Leftrightarrow -2x^2 < -4 \Leftrightarrow \begin{cases} x > \sqrt{2} \\ x < -\sqrt{2} \end{cases} \text{ (do } 4 > 1).$$

(a) Bất phương trình tương đương với bất phương trình $4^{-2x^2} < 4^{-2}$.

Bất phương trình tương đương với bất phương trình $4^{-2x^2} < 4^{-2}$.

Chọn SAI.

(b) Bất phương trình tương đương với bất phương trình $-2x^2 < 4$.

Bất phương trình tương đương với bất phương trình $-2x^2 < 4$.

Chọn SAI.

(c) $16^{-x^2+1} < \frac{1}{4}$ có nghiệm nguyên dương nhỏ nhất là $x = 2$.

$16^{-x^2+1} < \frac{1}{16}$ có nghiệm nguyên dương nhỏ nhất là $x = 2$.

Chọn ĐÚNG.

(d) $16^{-x^2+1} < \frac{1}{4}$ có tập nghiệm là $S = (a; b) \cup (c; d)$ thì $b + c = 0$.

$16^{-x^2+1} < \frac{1}{4}$ có tập nghiệm là $(a; b) \cup (c; d) = (-\infty; -\sqrt{2}) \cup (\sqrt{2}; +\infty)$

$\Rightarrow b + c = -\sqrt{2} + \sqrt{2} = 0$.

Chọn ĐÚNG.

Câu 7: Cho biểu thức $f(x) = 4^x - 2 \cdot 2^{x+1} + 3$:

(a) Bất phương trình $f(x) < 0$ có tập nghiệm là $(0; \log_2 3)$.

(b) Bất phương trình $f(x) \geq 0$ có tập nghiệm là $(-\infty; 0) \cup (\log_2 3; +\infty)$.

(c) Bất phương trình $f(x) < 0$ có đúng một nghiệm nguyên dương.

(d) Giá trị nhỏ nhất của $f(x)$ là -1 .

Lời giải

(a) Bất phương trình $f(x) < 0$ có tập nghiệm là $(0; \log_2 3)$.

Ta có $f(x) = 4^x - 2 \cdot 2^{x+1} + 3 = 2^{2x} - 4 \cdot 2^x + 3 = (2^x - 1)(2^x - 3)$.

Vậy $f(x) < 0 \Leftrightarrow 1 < 2^x < 3 \Leftrightarrow 0 < x < \log_2 3$.

Chọn ĐÚNG.

(b) Bất phương trình $f(x) \geq 0$ có tập nghiệm là $(-\infty; 0) \cup (\log_2 3; +\infty)$.

Ta có $f(x) = 4^x - 2.2^{x+1} + 3 = 2^{2x} - 4.2^x + 3 = (2^x - 1)(2^x - 3)$.

Vậy $f(x) \geq 0 \Leftrightarrow \begin{cases} 2^x \geq 3 \\ 2^x \leq 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq \log_2 3 \\ x \leq 0 \end{cases} \Rightarrow x \in (-\infty; 0] \cup [\log_2 3; +\infty)$.

Chọn SAI.

(c) Bất phương trình $f(x) < 0$ có có đúng một nghiệm nguyên dương.

Ta có $f(x) = 4^x - 2.2^{x+1} + 3 = 2^{2x} - 4.2^x + 3 = (2^x - 1)(2^x - 3)$

$f(x) < 0 \Leftrightarrow 1 < 2^x < 3 \Leftrightarrow 0 < x < \log_2 3 < 2$

Vậy bất phương trình $f(x) < 0$ có có đúng một nghiệm nguyên dương $x = 1$.

Chọn ĐÚNG.

(d) Giá trị nhỏ nhất của $f(x)$ là -1 .

Ta có $f(x) = 4^x - 2.2^{x+1} + 3 = 2^{2x} - 4.2^x + 3 = (2^x - 2)^2 - 1 \geq -1$.

Dấu bằng xảy ra $\Leftrightarrow 2^x - 2 = 0 \Leftrightarrow x = 1$.

Chọn ĐÚNG.

Câu 8: Cho bất phương trình $\log_{\frac{e}{3}} 2x < \log_{\frac{e}{3}} (9-x)$ Khi đó

(a) Điều kiện xác định của bất phương trình $0 < x < 9$.

(b) Bất phương trình tương đương với bất phương trình $2x < 9-x$.

(c) Tập nghiệm bất phương trình là $(3; 9)$.

(d) Số nghiệm nguyên của bất phương trình là 3.

Lời giải

(a) Điều kiện xác định của bất phương trình $0 < x < 9$.

Điều kiện xác định: $\begin{cases} 2x > 0 \\ 9-x > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x > 0 \\ x < 9 \end{cases} \Leftrightarrow 0 < x < 9 \quad (*)$.

Chọn ĐÚNG.

(b) Bất phương trình tương đương với bất phương trình $2x < 9-x$.

Ta có: $\log_{\frac{e}{3}} 2x < \log_{\frac{e}{3}} (9-x) \Leftrightarrow 2x > 9-x$.

Chọn SAI.

(c) Tập nghiệm bất phương trình là $(3; 9)$.

Khi đó: $2x > 9 - x \Leftrightarrow x > 3$.

Kết hợp với điều kiện ta có tập nghiệm bất phương trình là $(3; 9)$

Chọn ĐÚNG.

(d) Số nghiệm nguyên của bất phương trình là 3.

Tập hợp các nghiệm nguyên của bất phương trình là $\{4; 5; 6; 7; 8\}$.

Vậy có 5 nghiệm nguyên

Chọn SAI.

Câu 9: Áp suất khí quyển p (tính bằng kilopascal, viết tắt là kPa) ở độ cao h (so với mực nước biển, tính bằng km) được tính theo công thức sau: $\ln\left(\frac{p}{100}\right) = -\frac{h}{7} \Leftrightarrow P = 100 \cdot e^{-\frac{h}{7}}$ (theo britannica.com). Tính áp suất khí quyển ở độ cao 4km; 10km. (Làm tròn số đến hàng phần chục)

(a) Áp suất khí quyển ở độ cao 4km là 55,5(kPa)

(b) Áp suất khí quyển ở độ cao 10km là 24,0(kPa)

(c) Áp suất khí quyển ở độ cao 14km là 12,5(kPa)

(d) Áp suất khí quyển ở độ cao 50km là 0,8(kPa)

Lời giải

(a) Áp suất khí quyển ở độ cao 4km là 55,5(kPa)

Áp suất khí quyển ở độ cao 4km:

$$\ln\left(\frac{p}{100}\right) = -\frac{4}{7} \Leftrightarrow \frac{p}{100} = e^{-\frac{4}{7}} \Leftrightarrow p = 100 \cdot e^{-\frac{4}{7}} = 56,5 \text{ (kPa)}$$

Chọn SAI.

(b) Áp suất khí quyển ở độ cao 10km là 24,0(kPa)

Ở độ cao trên 10km thì áp suất:

$$\ln\left(\frac{p}{100}\right) = -\frac{10}{7} \Leftrightarrow \frac{p}{100} = e^{-\frac{10}{7}} \Leftrightarrow p = 100 \cdot e^{-\frac{10}{7}} \approx 24,0 \text{ (kPa)}.$$

Chọn ĐÚNG.

(c) Áp suất khí quyển ở độ cao 14km là 12,5(kPa)

Ở độ cao trên 14km thì áp suất:

$$\ln\left(\frac{p}{100}\right) = -\frac{10}{7} \Leftrightarrow \frac{p}{100} = e^{-\frac{10}{7}} \Leftrightarrow p = 100 \cdot e^{-\frac{10}{7}} \approx 13,5 \text{ (kPa)}.$$

Chọn SAI.

(d) Áp suất khí quyển ở độ cao 50 km là $0,8 \text{ (kPa)}$

Ở độ cao trên 50 km thì áp suất:

$$\ln\left(\frac{p}{100}\right) = -\frac{10}{7} \Leftrightarrow \frac{p}{100} = e^{-\frac{10}{7}} \Leftrightarrow p = 100 \cdot e^{-\frac{10}{7}} \approx 0,08 \text{ (kPa)}.$$

Chọn SAI.

Câu 10: Cho bất phương trình $\log_{\frac{1}{3}}(x^2 - 2x + 6) \leq -2$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

- (a) Tập nghiệm của bất phương trình trên là một nửa khoảng.
- (b) Bất phương trình trên xác định trên $\mathbb{R}$.
- (c) Có đúng 3 số nguyên không thuộc tập nghiệm của bất phương trình trên.
- (d) Bất phương trình trên tương đương với $\log_3(x^2 - 2x + 6) \geq 2$.

Lời giải

(a) Tập nghiệm của bất phương trình trên là một nửa khoảng.

$$\log_{\frac{1}{3}}(x^2 - 2x + 6) \leq -2 \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 - 2x + 6 > 0 \text{ (Đ)} \\ x^2 - 2x + 6 \geq \left(\frac{1}{3}\right)^{-2} \Leftrightarrow x \in (-\infty; -1] \cup [3; +\infty). \end{cases}$$

Chọn SAI.

(b) Bất phương trình trên xác định trên $\mathbb{R}$.

Điều kiện: $x^2 - 2x + 6 > 0$ (luôn đúng).

Chọn ĐÚNG.

(c) Có đúng 3 số nguyên không thuộc tập nghiệm của bất phương trình trên.

Tập nghiệm $S = (-\infty; -1] \cup [3; +\infty)$. Có đúng 3 số nguyên là $0, 1, 2$ không thuộc S .

Chọn ĐÚNG.

(d) Bất phương trình trên tương đương với $\log_3(x^2 - 2x + 6) \geq 2$.

$$\begin{aligned} \log_{\frac{1}{3}}(x^2 - 2x + 6) \leq -2 &\Leftrightarrow \log_{3^{-1}}(x^2 - 2x + 6) \leq -2 \Leftrightarrow -\log_3(x^2 - 2x + 6) \leq -2 \\ &\Leftrightarrow \log_3(x^2 - 2x + 6) \geq 2. \end{aligned}$$

Chọn ĐÚNG.

Câu 11: Cho bất phương trình $\log(x-40) + \log(60-x) < 2$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

- (a) Gọi $D = (a; b)$ là tập xác định của bất phương trình trên thì $b - a = 20$.
- (b) Có 19 số nguyên dương thỏa mãn bất phương trình trên.
- (c) Bất phương trình trên tương đương với $\log[(x-40)(60-x)] < 2$.
- (d) Tập nghiệm của bất phương trình trên chứa 8 số tự nhiên chẵn.

Lời giải

- (a) Gọi $D = (a; b)$ là tập xác định của bất phương trình trên thì $b - a = 20$.

Điều kiện xác định: $\begin{cases} x-40 > 0 \\ 60-x > 0 \end{cases} \Leftrightarrow x \in (40; 60).$

Do đó $D = (40; 60)$. Suy ra $a = 40$, $b = 60$.

Khi đó $b - a = 20$.

Chọn ĐÚNG.

- (b) Có 19 số nguyên dương thỏa mãn bất phương trình trên.

Điều kiện: $\begin{cases} x-40 > 0 \\ 60-x > 0 \end{cases} \Leftrightarrow x \in (40; 60).$

$$\log(x-40) + \log(60-x) < 2 \Leftrightarrow \log[(x-40)(60-x)] < 2 \Leftrightarrow -x^2 + 100x - 2500 < 0 \\ \Leftrightarrow x \neq 50.$$

Do x nguyên dương nên $x \in \{41; 42; \dots; 49; 51; \dots; 59\}$.

Vậy có 18 giá trị nguyên dương của x thỏa mãn.

Chọn SAI.

- (c) Bất phương trình trên tương đương với $\log[(x-40)(60-x)] < 2$.

$\log(x-40) + \log(60-x) < 2 \Leftrightarrow \log[(x-40)(60-x)] < 2$ là đúng vì phép biến đổi tương đương này không làm thay đổi điều kiện xác định của bất phương trình.

Chọn ĐÚNG.

- (d) Tập nghiệm của bất phương trình trên chứa 8 số tự nhiên chẵn.

Tập nghiệm $S = (40; 60) \setminus \{50\}$ chứa 8 số tự nhiên chẵn

Chọn ĐÚNG.

Câu 12: Một bà mẹ Việt Nam anh hùng được hưởng số tiền là 4 triệu đồng mỗi tháng (chuyển vào tài khoản ngân hàng của mẹ ở ngân hàng vào đầu mỗi tháng). Tháng 12 năm 2023 về trước, mẹ đã rút hết tiền hàng tháng. Từ tháng 1 năm 2024, mẹ không đi rút tiền mà để lại ngân hàng và được tính lãi 1% /tháng vào ngày mùng 1 đầu tháng trên tổng số tiền gốc và lãi có của tháng liền trước đó. Các phát biểu sau đúng hay sai?

(a) Đến ngày 29 tháng 2 năm 2024, mẹ đi rút tiền thì tổng số tiền nhận được bằng 8080000 đồng.

(b) Đến ngày 02 tháng 3 năm 2024, mẹ đi rút tiền gốc và lãi của tháng 1, tháng 2 và tiền tháng 3, thì tổng số tiền nhận được bằng 12 120 400 đồng.

(c) Đến ngày 05 tháng 01 năm 2025, mẹ đi rút tiền thì số tiền nhận được bằng 50 triệu 730 nghìn đồng (làm tròn đến hàng nghìn).

(d) Để nhận được số tiền hơn 100 triệu đồng thì mẹ phải đi rút tiền trong tháng 12 năm 2025.

Lời giải

(a) Đến ngày 29 tháng 2 năm 2024, mẹ đi rút tiền thì tổng số tiền nhận được bằng 8080000 đồng.

Đến ngày 29 tháng 2 năm 2024, mẹ đi rút tiền thì số tiền nhận được bao gồm:

+ Tiền tháng 1 và Lãi

+ Cộng với tiền tháng 2 chưa có lãi, nên số tiền nhận được bằng:

$$4\,000\,000 \cdot (1 + 1\%) + 4\,000\,000 = 8\,040\,000 \text{ đồng.}$$

Chọn SAI.

(b) Đến ngày 02 tháng 3 năm 2024, mẹ đi rút tiền gốc và lãi của tháng 1, tháng 2 và tiền tháng 3, thì tổng số tiền nhận được bằng 12 120 400 đồng.

Đến ngày 02 tháng 3 năm 2024, mẹ đi rút tiền thì số tiền nhận được bao gồm tiền tháng 1, tháng 2 và lãi, cộng với tiền tháng 3 chưa có lãi, nên số tiền nhận được bằng:

$$(4\,000\,000 \cdot 1,01 + 4\,000\,000) \cdot 1,01 + 4\,000\,000 = 12\,120\,400 \text{ đồng.}$$

Chọn ĐÚNG.

(c) Đến ngày 05 tháng 01 năm 2025, mẹ đi rút tiền thì số tiền nhận được bằng 50 triệu 730 nghìn đồng (làm tròn đến hàng nghìn).

Xét bài toán tổng quát:

Gọi số tiền mẹ nhận được gửi vào ngân hàng mỗi đầu hàng tháng là A đồng.

Lãi suất hàng tháng mẹ gửi tại ngân hàng là r %.

Đầu tháng thứ 2, số tiền của mẹ là: $A + A(1 + r)$ đồng.

Đầu tháng thứ 3, số tiền của mẹ là: $A + [A + A(r+1)](1+r) = A + A(1+r) + A(1+r)^2$ đồng.

...

Đầu tháng thứ n , số tiền của mẹ là: $A + A(1+r) + A(1+r)^2 + \dots + A(1+r)^{n-1}$ đồng.

$$\text{Ta có } A + A(1+r) + A(1+r)^2 + \dots + A(1+r)^{n-1} = A \cdot 1 \cdot \frac{(1+r)^n - 1}{(1+r) - 1} = A \cdot \frac{(1+r)^n - 1}{r}.$$

Đến ngày 05 tháng 01 năm 2025 thì $n = 12$, với $A = 4000000$; $r = 1\% = 0,01$, số tiền nhận được bằng:

$$4000000 \cdot \frac{1,01^{12} - 1}{0,01} \approx 50730012 \text{ đồng, làm tròn là 50 triệu 730 nghìn đồng.}$$

Chọn ĐÚNG.

(d) Để nhận được số tiền hơn 100 triệu đồng thì mẹ phải đi rút tiền trong tháng 12 năm 2025.

Để nhận được số tiền hơn 100 triệu đồng thì

$$4000000 \cdot \frac{1,01^n - 1}{0,01} \geq 100000000 \Rightarrow 1,01^n \geq \frac{5}{4} \Rightarrow n \geq \log_{1,01} \frac{5}{4} \approx 22,4.$$

Vậy phải 23 tháng, tức là đến tháng 11 năm 2025 thì nhận được số tiền hơn 100 triệu đồng.

Chọn SAI.

Câu 13: Lạm phát là sự tăng mức giá chung một cách liên tục của hàng hoá và dịch vụ theo thời gian, tức là sự mất giá trị của một loại tiền tệ nào đó. Chẳng hạn, nếu lạm phát là 5% mỗi năm thì sức mua của 1 triệu đồng sau một năm chỉ còn là 950 nghìn đồng (vì đã giảm mất 5% của 1 triệu đồng, tức là 50000 đồng). Nói chung, nếu tỉ lệ lạm phát trung bình là $r\%$ mỗi năm thì tổng số tiền P ban đầu, sau n năm số tiền đó chỉ còn giá trị là:

$$A = P \left(1 - \frac{r}{100} \right)^n. \text{ Các mệnh đề sau đúng hay sai?}$$

(a) Nếu tỉ lệ lạm phát là 7% một năm thì sức mua của 100 triệu đồng sau hai năm sẽ còn lại 86490000 đồng.

(b) Nếu tỉ lệ lạm phát là 7% một năm thì sức mua của 100 triệu đồng sau hai năm sẽ còn lại 96490000 đồng.

(c) Nếu sức mua của 100 triệu đồng sau ba năm chỉ còn lại 80 triệu đồng thì tỉ lệ lạm phát trung bình của ba năm đó là 9,17% (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

(d) Nếu tỉ lệ lạm phát trung bình là 6% một năm thì sau 15 năm sức mua của số tiền ban đầu chỉ còn lại một nửa.

Lời giải

(a) Nếu tỉ lệ lạm phát là 7% một năm thì sức mua của 100 triệu đồng sau hai năm sẽ còn lại 86490000 đồng.

Giả thiết cho $P = 100$ triệu đồng, $r\% = 7\%$, $n = 2$ năm.

$$\text{Ta có: } A = 100.10^6 \left(1 - \frac{7}{100}\right)^2 = 86490000 \text{ đồng.}$$

Vậy sau hai năm sức mua còn lại của 100000000 là 86490000 đồng.

Chọn ĐÚNG.

(b) Nếu tỉ lệ lạm phát là 7% một năm thì sức mua của 100 triệu đồng sau hai năm sẽ còn lại 96490000 đồng.

Giả thiết cho $P = 100$ triệu đồng, $r\% = 7\%$, $n = 2$ năm.

$$\text{Ta có: } A = 100.10^6 \left(1 - \frac{7}{100}\right)^2 = 86490000 \text{ đồng.}$$

Vậy sau hai năm sức mua còn lại của 100000000 là 86490000 đồng.

Chọn SAI.

(c) Nếu sức mua của 100 triệu đồng sau ba năm chỉ còn lại 80 triệu đồng thì tỉ lệ lạm phát trung bình của ba năm đó là 9,17% (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Giả thiết cho $P = 100$ triệu đồng, $A = 80$ triệu đồng, $n = 3$ năm.

$$\text{Ta có: } 80 = 100 \left(1 - \frac{r}{100}\right)^3 \Leftrightarrow 1 - \frac{r}{100} = \sqrt[3]{\frac{4}{5}} \Leftrightarrow r \approx 7,17.$$

Vậy tỉ lệ lạm phát trung bình của ba năm là $r\% \approx 7,17\%$.

Chọn SAI.

(d) Nếu tỉ lệ lạm phát trung bình là 6% một năm thì sau 15 năm sức mua của số tiền ban đầu chỉ còn lại một nửa.

Giả thiết cho $P = X$ triệu đồng, $A = \frac{X}{2}$ triệu đồng, $r\% = 6\%$.

$$\text{Ta có: } \frac{X}{2} = X \left(1 - \frac{6}{100}\right)^n \Leftrightarrow (0,94)^n = \frac{1}{2} \Leftrightarrow n \approx 11,2 \text{ (năm).}$$

Vậy sau khoảng 12 năm sức mua của số tiền còn lại là một nửa.

Chọn SAI.

Câu 14: Cho bất phương trình $(3 - 2\sqrt{2})^{x^2-4x} > (3 + 2\sqrt{2})^{5-2x}$.

a) Ta có: $3 + 2\sqrt{2} = (3 - 2\sqrt{2})^{-1}$.

- b) Bất phương trình đã cho tương đương với bất phương trình: $x^2 - 4x > 2x - 5$.
- c) Số nghiệm nguyên của bất phương trình là 5.
- d) Tổng các nghiệm nguyên của bất phương trình là 9.

Lời giải

$$(3 - 2\sqrt{2})^{x^2-4x} > (3 + 2\sqrt{2})^{5-2x} \Leftrightarrow (3 - 2\sqrt{2})^{x^2-4x} > (3 - 2\sqrt{2})^{2x-5}$$

$$\Leftrightarrow x^2 - 4x < 2x - 5 \Leftrightarrow x^2 - 6x + 5 < 0 \Leftrightarrow 1 < x < 5.$$

Vậy bất phương trình có ba nghiệm nguyên là 2; 3; 4 và tổng số nghiệm nguyên là 9.

Đáp án: a) Đ, b) S, c) S, d) Đ

Câu 15: Cho bất phương trình: $\log_{\sqrt{2}-1} (2x^2 - 2) \geq \log_{\sqrt{2}-1} (5x + 5)$.

- a) Ta có: $0 < \sqrt{2} - 1 < 1$.
- b) Bất phương trình đã cho tương đương với: $\begin{cases} 2x^2 - 2 \leq 5x + 5 \\ 5x + 5 > 0. \end{cases}$
- c) Số nghiệm nguyên của bất phương trình là 2.
- d) Nghiệm nguyên nhỏ nhất của bất phương trình là 0.

Lời giải

$$\log_{\sqrt{2}-1} (2x^2 - 2) \geq \log_{\sqrt{2}-1} (5x + 5) \Leftrightarrow \begin{cases} 2x^2 - 2 \leq 5x + 5 \\ 2x^2 - 2 > 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 2x^2 - 5x - 7 \leq 0 \\ 2x^2 - 2 > 0 \end{cases} \Leftrightarrow 1 < x \leq \frac{7}{2}$$

Vậy bất phương trình có hai nghiệm nguyên và nghiệm nguyên nhỏ nhất là 2.

Đáp án: a) Đ, b) S, c), d) S.

Câu 16: Giải được các bất phương trình sau. Khi đó:

- a) $16^x < \frac{1}{4}$ có tập nghiệm là $\left(-\infty; -\frac{1}{2}\right)$
- b) $5^{x-1} \geq \left(\frac{1}{25}\right)^x$ có nghiệm lớn nhất là $x = \frac{1}{3}$
- c) $(0,3)^{x-2} \leq 3$ có nghiệm lớn nhất là $x = 2 + \log_6 3$

d) $2 \cdot 7^{x+2} > 9$ có tập nghiệm là $\left(-2 + \log_7\left(\frac{9}{2}\right); +\infty\right)$

Lời giải

a) Đúng b) Sai c) Sai d) Đúng

a) $16^x < \frac{1}{4} \Leftrightarrow 2^{4x} < 2^{-2} \Leftrightarrow 4x < -2 \Leftrightarrow x < -\frac{1}{2}$ (do $2 > 1$).

Vậy nghiệm của bất phương trình là $x < -\frac{1}{2}$.

b) $5^{x-1} \geq \left(\frac{1}{25}\right)^x \Leftrightarrow 5^{x-1} \geq 5^{-2x} \Leftrightarrow x-1 \geq -2x \Leftrightarrow x \geq \frac{1}{3}$ (do $5 > 1$).

Vậy nghiệm của bất phương trình là $x \geq \frac{1}{3}$.

c) $(0,3)^{x-2} \leq 3 \Leftrightarrow x-2 \geq \log_{0,3} 3 \Leftrightarrow x \geq 2 + \log_{0,3} 3$ (do $0 < 0,3 < 1$).

Vậy nghiệm của bất phương trình là $x \geq 2 + \log_{0,3} 3$.

d) $2 \cdot 7^{x+2} > 9 \Leftrightarrow 7^{x+2} > \frac{9}{2} \Leftrightarrow x+2 > \log_7\left(\frac{9}{2}\right) \Leftrightarrow x > -2 + \log_7\left(\frac{9}{2}\right)$ (do $7 > 1$).

Vậy nghiệm của bất phương trình là $x > -2 + \log_7\left(\frac{9}{2}\right)$.

Câu 17: Giải được các bất phương trình sau. Khi đó:

a) $\log_2(-x+3) \geq 1$ có nghiệm lớn nhất bằng 1

b) $\log_{\frac{1}{3}}(2x-2) \leq 3$ có nghiệm bé nhất bằng $\frac{55}{54}$

c) $\log_2(x^2 + 5x + 4) < 2$ có điều kiện nghiệm là $-4 < x < -1$

d) $\log_{\frac{1}{9}}(-2x-1) > \log_{\frac{1}{9}}(x+1)$ tập nghiệm của bất phương này là: $S = \left(-\frac{2}{3}; -\frac{1}{2}\right)$

Lời giải

a) Đúng b) Đúng c) Sai d) Đúng

a) Điều kiện: $-x+3 > 0 \Leftrightarrow x < 3$. (*)

Khi đó, do cơ số $2 > 1$ nên bất phương trình đã cho trở thành:

$-x+3 \geq 2^1 \Leftrightarrow x \leq 1$.

Kết hợp với điều kiện (*), ta được nghiệm của bất phương trình là $x \leq 1$.

b) Điều kiện: $2x - 2 > 0 \Leftrightarrow x > 1$. (*)

Khi đó, do cơ số $0 < \frac{1}{3} < 1$ nên bất phương trình đã cho trở thành:

$$2x - 2 \geq \left(\frac{1}{3}\right)^3 \Leftrightarrow 2x \geq \frac{55}{27} \Leftrightarrow x \geq \frac{55}{54}.$$

Kết hợp với điều kiện (*), ta được nghiệm của bất phương trình là $x \geq \frac{55}{54}$.

c) Điều kiện: $x^2 + 5x + 4 > 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x > -1 \\ x < -4 \end{cases}$.

Khi đó, do cơ số $2 > 1$ nên bất phương trình đã cho trở thành

$$x^2 + 5x + 4 < 2^2 \Leftrightarrow x^2 + 5x < 0 \Leftrightarrow -5 < x < 0.$$

Kết hợp với điều kiện (*), ta được tập nghiệm của bất phương trình là:

$$S = (-5; -4) \cup (-1; 0).$$

d) Điều kiện: $\begin{cases} -2x - 1 > 0 \\ x + 1 > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x < -\frac{1}{2} \\ x > -1 \end{cases} \Leftrightarrow -1 < x < -\frac{1}{2}$. (*)

Khi đó, do cơ số $0 < \frac{1}{9} < 1$ nên bất phương trình đã cho trở thành:

$-2x - 1 < x + 1 \Leftrightarrow x > -\frac{2}{3}$. Kết hợp điều kiện (*), nghiệm của bất phương trình là

$$-\frac{2}{3} < x < -\frac{1}{2}.$$

Câu 18: Cho bất phương trình $\log_{0,5}(x+1)^2 \leq \log_{0,5} 2x$, có tập nghiệm là $S = (a; b)$. Khi đó:

a) $a = 0$

b) $(a; b) \cap (3; 2024) = (3; 2024)$

c) $A(a; 0)$ là tọa độ đỉnh của parabol $(P): y = x^2 + 2$

d) $\lim_{x \rightarrow b} \left(\frac{1}{x^3} + \frac{1}{x^2} + \frac{1}{x} \right) = 3$

Lời giải

a) Đúng b) Đúng c) Sai d) Sai

Điều kiện: $\begin{cases} (x+1)^2 > 0 \\ 2x > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \neq -1 \\ x > 0 \end{cases} \Leftrightarrow x > 0. (*)$

Khi đó, do cơ số $0 < 0,5 < 1$ nên bất phương trình đã cho trở thành:

$$(x+1)^2 \geq 2x \Leftrightarrow x^2 + 1 \geq 0 \Leftrightarrow x \in \mathbb{R}.$$

Kết hợp với điều kiện (*), ta được nghiệm của bất phương trình là $x > 0$.

Câu 19: Cho bất phương trình $\log_{\frac{1}{10}}(x^2 - 5x + 7) \geq 0$, có tập nghiệm là $S = [a; b]$. Khi đó:

- a) Điều kiện: $x \in \mathbb{R}$
- b) Bất phương trình có chung tập nghiệm với $x^2 - 5x + 6 \leq 0$
- c) $a; b; 5$ là một cấp số cộng
- d) $[a; b] \cup (2; 9) = [2; 9)$

Lời giải

a) Đúng b) Đúng c) Sai d) Đúng

Điều kiện: $x^2 - 5x + 7 > 0 \Leftrightarrow x \in \mathbb{R}. (*)$

Khi đó, do cơ số $0 < \frac{1}{10} < 1$ nên bất phương trình đã cho trở thành:

$$x^2 - 5x + 7 \leq \left(\frac{1}{10}\right)^0 \Leftrightarrow x^2 - 5x + 6 \leq 0 \Leftrightarrow 2 \leq x \leq 3.$$

Kết hợp với điều kiện (*), ta được nghiệm của bất phương trình là $2 \leq x \leq 3$.

Câu 20: Cho bất phương trình $\left(\frac{1}{9}\right)^x \geq 27 \cdot 3^x$, có tập nghiệm là $S = (a; b]$. Khi đó:

- a) Bất phương trình có chung tập nghiệm với $3^{-2x} \geq 3^{3+x}$
- b) Có $A(0; b)$ giao điểm của đồ thị $y = x^3 + 2x - 1$ với trục tung Oy
- c) $\lim_{x \rightarrow a} (3x + 2) = a$
- d) $\lim_{x \rightarrow b} (3x + 2) = 2$

Lời giải

a) Đúng b) Đúng c) Đúng d) Sai

$$\left(\frac{1}{9}\right)^x \geq 27 \cdot 3^x \Leftrightarrow 3^{-2x} \geq 3^3 \cdot 3^x \Leftrightarrow 3^{-2x} \geq 3^{3+x} \Leftrightarrow -2x \geq 3 + x \text{ (do } 3 > 1) \Leftrightarrow x \leq -1.$$

Vậy nghiệm của bất phương trình là $x \leq -1$.

Câu 21: Cho bất phương trình $\left(\frac{1}{6}\right)^{x+2} \leq \left(\frac{1}{36}\right)^{-x}$, có tập nghiệm là $S = [a; b)$. Khi đó:

a) Bất phương trình có chung tập nghiệm với $6^{-x-2} \leq 6^{-2x}$

b) $\lim_{x \rightarrow b} (3x^2 + 2) = b$

c) $[a; b) \setminus (3; +\infty) = \left[-\frac{2}{3}; 3\right]$

d) $\lim_{x \rightarrow a} (3x^2 + 2) = \frac{10}{3}$

Lời giải

a) Sai b) Đúng c) Đúng d) Đúng

$$\left(\frac{1}{6}\right)^{x+2} \leq \left(\frac{1}{36}\right)^{-x} \Leftrightarrow 6^{-x-2} \leq 6^{2x} \Leftrightarrow -x-2 \leq 2x \Leftrightarrow x \geq -\frac{2}{3} \text{ (do } 6 > 1).$$

Một cách giải khác:

$$\left(\frac{1}{6}\right)^{x+2} \leq \left(\frac{1}{36}\right)^{-x} \Leftrightarrow \left(\frac{1}{6}\right)^{x+2} \leq \left(\frac{1}{6}\right)^{-2x} \Leftrightarrow x+2 \geq -2x \Leftrightarrow x \geq -\frac{2}{3} \text{ (do } 0 < \frac{1}{6} < 1)$$

Vậy nghiệm của bất phương trình là $x \geq -\frac{2}{3}$.

Câu 22: Lạm phát là sự tăng mức giá chung một cách liên tục của hàng hoá và dịch vụ theo thời gian, tức là sự mất giá trị của một loại tiền tệ nào đó. Chẳng hạn, nếu lạm phát là 5% một năm thì sức mua của 1 triệu đồng sau một năm chỉ còn là 950 nghìn đồng (vì đã giảm mất 5% của 1 triệu đồng, tức là 50000 đồng). Nói chung, nếu tỉ lệ lạm phát trung bình là $r\%$ một năm thì tổng số tiền P ban đầu, sau n năm số tiền đó chỉ còn giá trị là:

$$A = P \left(1 - \frac{r}{100}\right)^n$$

a) Nếu tỉ lệ lạm phát là 7% một năm thì sức mua của 100 triệu đồng sau hai năm sẽ còn lại 86490000 đồng.

B) Nếu tỉ lệ lạm phát là 7% một năm thì sức mua của 100 triệu đồng sau hai năm sẽ còn lại 96490000 đồng.

c) Nếu sức mua của 100 triệu đồng sau ba năm chỉ còn lại 80 triệu đồng thì tỉ lệ lạm phát trung bình của ba năm đó là 9,17% (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)?

d) Nếu tỉ lệ lạm phát trung bình là 6% một năm thì sau 15 năm sức mua của số tiền ban đầu chỉ còn lại một nửa

Lời giải

a) Đúng b) Sai c) Sai d) Sai

a) b) Giả thiết cho $P = 100$ triệu đồng, $r\% = 7\%$, $n = 2$ năm.

$$\text{Ta có: } A = 100 \cdot 10^6 \left(1 - \frac{7}{100}\right)^2 = 86490000 \text{ đồng.}$$

Vậy sau hai năm sức mua còn lại của 100000000 là 86490000 đồng.

c) Giả thiết cho $P = 100$ triệu đồng, $A = 80$ triệu đồng, $n = 3$ năm.

$$\text{Ta có: } 80 = 100 \left(1 - \frac{r}{100}\right)^3 \Leftrightarrow 1 - \frac{r}{100} = \sqrt[3]{\frac{4}{5}} \Leftrightarrow r \approx 7,17.$$

Vậy tỉ lệ lạm phát trung bình của ba năm là $r\% \approx 7,17\%$.

d) Giả thiết cho $P = X$ triệu đồng, $A = \frac{X}{2}$ triệu đồng, $r\% = 6\%$.

$$\text{Ta có: } \frac{X}{2} = X \left(1 - \frac{6}{100}\right)^n \Leftrightarrow (0,94)^n = \frac{1}{2} \Leftrightarrow n \approx 11,2 \text{ (năm).}$$

Vậy sau khoảng 12 năm sức mua của số tiền còn lại là một nửa.

Câu 23: Cho bất phương trình $4^{x^2+5} \geq \left(\frac{1}{8}\right)^{x-x^2}$.

a) Ta có: $4 = 2^2; \frac{1}{8} = 2^{-3}$.

b) Bất phương trình đã cho tương đương với bất phương trình: $2(x^2 + 5) \geq -3(x - x^2)$

c) Số nghiệm nguyên của bất phương trình là 6.

d) Tích nghiệm nguyên lớn nhất và nghiệm nguyên nhỏ nhất của bất phương trình là -4.

Lời giải

$$\text{Ta có: } 4^{x^2+5} \geq \left(\frac{1}{8}\right)^{x-x^2} \Leftrightarrow 2^{2(x^2+5)} \geq 2^{-3(x-x^2)} \Leftrightarrow 2(x^2 + 5) \geq -3(x - x^2)$$

$$\Leftrightarrow x^2 - 3x - 10 \leq 0 \Leftrightarrow -2 \leq x \leq 5$$

Vậy phương trình có 8 nghiệm nguyên. Tích nghiệm nguyên lớn nhất và nghiệm nguyên nhỏ nhất của bất phương trình là -10.

Đáp án: a) Đ, b) Đ, c) S, d) S.

Câu 24: Cho bất phương trình: $\log_{\frac{1}{3\sqrt{2}}}(-x^2 + 7x + 18) \geq -2$.

a) Ta có: $0 < \frac{1}{3\sqrt{2}} < 1$.

b) Nghiệm của bất phương trình đã cho là nghiệm của bất phương trình: $-x^2 + 7x + 18 \leq \left(\frac{1}{3\sqrt{2}}\right)^{-2}$

c) Số nghiệm nguyên của bất phương trình là 2.

d) Tổng các nghiệm nguyên của bất phương trình là 14.

Lời giải

$$\text{Ta có: } \log_{\frac{1}{3\sqrt{2}}}(-x^2 + 7x + 18) \geq -2 \Leftrightarrow \begin{cases} -x^2 + 7x + 18 \leq 18 \\ -x^2 + 7x + 18 > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \leq 0 \\ x \geq 7 \\ -2 < x < 9 \\ -2 < x \leq 0 \end{cases}$$

Vậy bất phương trình có nghiệm là $-2 < x \leq 0$ hoặc $7 \leq x < 9$.

Bất phương trình có 4 nghiệm nguyên là $-1; 0; 7; 8$ và tổng các nghiệm nguyên của bất phương trình là 14.

Đáp án: a) Đ, b) Đ, c) S, d.

Câu 25: Mức cường độ âm L (đơn vị: dB) được tính bởi công thức $L = 10 \log \frac{I}{10^{-12}}$, trong đó I (đơn vị: W/m^2) là cường độ của âm (Nguồn: R. Larson and B. Edwards, Calculus 10e Cengage). Một người đứng giữa hai loa A và B . Khi loa A bật thì người đó nghe được âm có mức cường độ 80 dB. Khi loa B bật thì nghe được âm có mức cường độ 90 dB. Nếu bật cả hai loa thì cường độ âm tác động vào tai người bằng tổng cường độ âm của hai loa đó.

a) Cường độ âm của loa A là $10^{80} \cdot 10^{-12} (W/m^2)$.

b) Cường độ âm của loa B là $10^{90} \cdot 10^{-12} (W/m^2)$.

c) Cường độ âm tác động vào tai người khi bật cả hai loa là $10^{170} \cdot 10^{-12} (W/m^2)$.

d) Nếu bật cả hai loa thì người đó nghe được âm có mức cường độ là 90,4 dB.

Lời giải

Đặt $L_1 = 80$ (dB), $L_2 = 90$ (dB). I_1, I_2 lần lượt là cường độ âm của loa A và loa B . Ta có:

$$L_1 = 10 \log \frac{I_1}{10^{-12}} \Rightarrow I_1 = 10^{\frac{L_1}{10}} \cdot 10^{-12} = 10^8 \cdot 10^{-12}.$$

$$L_2 = 10 \log \frac{I_2}{10^{-12}} \Rightarrow I_2 = 10^{\frac{L_2}{10}} \cdot 10^{-12} = 10^9 \cdot 10^{-12}.$$

$$\text{Do đó, } I_1 + I_2 = (10^8 + 10^9) \cdot 10^{-12}.$$

$$\text{Vậy: } L = 10 \log \frac{I_1 + I_2}{10^{-12}} = 10 \cdot \log (10^8 + 10^9) \approx 90,4 \text{ (dB)}.$$

Đáp án: a) S, b) S, c) S, d) Đ.

Câu 26: Cho bất phương trình $\left(\frac{1}{2}\right)^x > 32$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

- a) Bất phương trình tương đương với $2^x < 32$.
- b) Bất phương trình tương đương với $2^{x+5} < 1$.
- c) Bất phương trình tương đương với $2^x > \frac{1}{32}$.
- d) Bất phương trình tương đương với $\log_{\frac{1}{2}}\left(\frac{1}{2}\right)^x > \log_{\frac{1}{2}} 32$.

Lời giải

a) Sai b) Đúng c) Sai d) Sai

$$\left(\frac{1}{2}\right)^x > 32 \Leftrightarrow 2^{-x} > 2^5 \Leftrightarrow 2^x < 2^{-5} \Leftrightarrow 2^{x+5} < 2^{-5} \cdot 2^5 \Leftrightarrow 2^{x+5} < 1.$$

Câu 27: Biết tập nghiệm của bất phương trình $2^x < 3 - \frac{2}{2^x}$ là khoảng $(a; b)$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

- a) $(a; b) \subset (0; 3)$
- b) $a - b = -2$
- c) $a - 2b = -3$
- d) $a + b = 1$

Lời giải

a) Đúng b) Sai c) Sai d) Đúng

$$2^x < 3 - \frac{2}{2^x} \Leftrightarrow 2^{2x} - 3 \cdot 2^x + 2 < 0 \Leftrightarrow 1 < 2^x < 2 \Leftrightarrow 0 < x < 1$$
$$\Rightarrow \begin{cases} a = 0 \\ b = 1 \end{cases} \Rightarrow a + b = 1.$$

Câu 28: Cho bất phương trình $\log_{\frac{1}{3}}(x^2 - 2x + 6) \leq -2$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

- a) Tập nghiệm của bất phương trình là hợp của hai đoạn.
- b) Tập nghiệm của bất phương trình là một đoạn.
- c) Tập nghiệm của bất phương trình là nửa khoảng.
- d) Tập nghiệm của bất phương trình là hợp của hai nửa khoảng.

Lời giải

a) Sai b) Sai c) Sai d) Đúng

Ta có: $\log_{\frac{1}{3}}(x^2 - 2x + 6) \leq -2 \Leftrightarrow x^2 - 2x + 6 \geq 9 \Leftrightarrow x^2 - 2x - 3 \geq 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 3 \\ x \leq -1 \end{cases}$.

Câu 29: Gọi S là tập nghiệm của bất phương trình $\log_{0,3}(4x^2) \geq \log_{0,3}(12x - 5)$. Kí hiệu m, M lần lượt là giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của tập S . Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) $M - m = 3$. **b)** $M - m = 1$. **c)** $m + M = 3$. **d)** $m + M = 2$.

Lời giải

a) Sai b) Sai c) Đúng d) Sai

Ta có: $\log_{0,3}(4x^2) \geq \log_{0,3}(12x - 5) \Leftrightarrow \begin{cases} 12x - 5 > 0 \\ 4x^2 \leq 12x - 5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x > \frac{5}{12} \\ 4x^2 - 12x + 5 \leq 0 \end{cases}$

$\Leftrightarrow \begin{cases} x > \frac{5}{12} \\ \frac{1}{2} \leq x \leq \frac{5}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \frac{1}{2} \leq x \leq \frac{5}{2}$.

Tập nghiệm của bất phương trình đã cho $S = \left[\frac{1}{2}; \frac{5}{2} \right]$.

Khi đó: $M = \frac{5}{2}$; $m = \frac{1}{2}$ và $m + M = \frac{5}{2} + \frac{1}{2} = 3$.

Câu 30: Hàng ngày mực nước tại một cảng biển lên xuống theo thủy triều. Chiều cao h (m) của mực nước theo thời gian t (giờ) trong một ngày được cho bởi công thức $h = 14 + 8\sin\left(\frac{\pi}{12}t\right)$ với $0 \leq t \leq 24$.

a) Lúc 6 giờ sáng thì chiều cao của mực nước tại bến cảng là cao nhất.

b) Chiều cao của mực nước tại bến cảng thấp nhất vào lúc 12 giờ.

c) Mực nước tại bến cảng cao 18 m vào lúc 2 giờ và 10 giờ.

d) Biết tàu chỉ vào được cảng khi mực nước trong cảng không thấp hơn 18 m. Vậy thời gian tàu vào được cảng là từ 10 sáng hôm trước đến 2 giờ sáng hôm sau.

Lời giải

Do $-1 \leq \sin\left(\frac{\pi}{12}t\right) \leq 1$ nên $14 - 8 \leq 14 + 8\sin\left(\frac{\pi}{12}t\right) \leq 14 + 8$,

hay $6 \leq h \leq 22$. Vậy chiều cao của mực nước tại bến cảng cao nhất bằng 22 m

khi $\sin\left(\frac{\pi}{12}t\right) = 1 \Leftrightarrow \frac{\pi}{12}t = \frac{\pi}{2} + k2\pi \Leftrightarrow t = 6 + 24k (k \in \mathbb{Z})$.

Mà $0 \leq t \leq 24$ nên $t = 6$. Vậy lúc 6 giờ sáng thì chiều cao của mực nước tại bến cảng là cao nhất.

Chiều cao của mực nước tại bến cảng thấp nhất bằng 6 m khi

$$\sin\left(\frac{\pi}{12}t\right) = -1 \Leftrightarrow \frac{\pi}{12}t = -\frac{\pi}{2} + k2\pi \Leftrightarrow t = -6 + 24k (k \in \mathbb{Z})$$

Mà $0 \leq t \leq 24$ nên $t = 18$. Vậy lúc 18 giờ thì chiều cao của mực nước tại bến cảng là thấp nhất.

Xét phương trình: $14 + 8\sin\left(\frac{\pi}{12}t\right) = 18$

$$\Leftrightarrow \sin\left(\frac{\pi}{12}t\right) = \frac{1}{2} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{\pi}{12}t = \frac{\pi}{6} + k2\pi \\ \frac{\pi}{12}t = \frac{5\pi}{6} + k2\pi \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} t = 2 + 24k \\ t = 10 + 24k \end{cases} (k \in \mathbb{Z}).$$

Mà $0 \leq t \leq 24$ nên $t \in \{2; 10\}$.

Trong khoảng thời gian từ 2 giờ đến 10 giờ, mực nước tại bến cảng lớn hơn hoặc bằng 18 m. Vậy thời gian tàu vào được cảng là từ 2 giờ đến 10 giờ.

Đáp án: a) Đ, b) S, c) Đ, d) S.